Användarcentrerad design av en bärbar sensor för simning

Sara Westholm
Milla Westberg



Bachelor's Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:138
KTH Industrial Engineering and Management
Machine Design
SE-100 44 STOCKHOLM

Examensarbete TRITA-ITM-EX 2024:138

KTH Industriell teknik och management

Sara Westholm
Milla Westberg

Godkänt	Examinator	Handledare
2011-mån-dag	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Uppdragsgivare	Kontaktperson
	AquaForce	Jakub Juszkiewicz

Sammanfattning

För att hjälpa idrottare att nå sin högsta potential används olika verktyg för att mäta prestationer, men inom simsporten är sådana verktyg mindre vanliga och lättillgängliga. En lösning som kan ge simmare detaljerade mätningar och analyser av deras teknik kan vara ett värdefullt verktyg för att förbättra deras prestationer. AquaForce, ett startup-företag, hade innan projektets början utvecklat en prototyp som mätte kraften i simtag med en trycksensor. Projektets syfte, som beskrivs i denna rapport, var att implementera tekniken i en användarvänlig produktdesign, utan att utveckla nya elektroniska komponenter.

Den första fasen av projektet bestod av en förstudie. Den började med en marknadsundersökning bestående av en enkät som skickades ut till ett brett spektrum av simmare för att undersöka möjliga målgrupper för produkten. Två målgrupper identifierades, nämligen tävlingssimmare tillsammans med deras tränare samt “tech-nördar” såsom triathleter som är intresserade av all slags data och analyser. Den förstnämnda målgruppen blev huvudfokuset för projektet och därefter genomfördes intervjuer med tre elitsimmare och två elittränare. Utöver detta bestod även förstudien av en konkurrentanalys, observationsstudie, state of the art och trendspaning. Med hjälp av dessa metoder tillsammans med både enkäten och intervjuerna kunde målgruppens behov identifieras. Därefter konstruerades även en funktionsanalys samt en kravspecifikation.

Efter att ha definierat dessa riktlinjer för produkten kunde nästa fas av projektet inledas, nämligen konceptutvecklingen. Metoder såsom storyboards och funktions-/medelträd användes för att underlätta den initiala idégenereringen tillsammans med enkla skisser. Därefter gjordes ett stort antal skisser med hjälp av flera kreativitetsfrämjande metoder, vilket till slut ledde fram till tre koncept: handsken, paddeln och klockan.

För att välja ett koncept att fortsätta arbeta med gjordes användartester med hjälp av enkla prototyper av koncepten. Det tillsammans med en kriterieviktsmatris resulterade i att konceptet “klockan” valdes men med en modifiering i form av en ring runt ett finger. Denna modifikation kom från paddelkonceptet och lades till eftersom infästningen runt fingret i kombination med ett band runt handen verkade tillåta den bästa möjliga fastsättningsmetoden för användaren.

Därefter påbörjades ännu en fas av iteration av det valda konceptet; fler skisser, 3D-skisser och 3D-utskrifter av CAD-modeller användes för att slutligen nå en slutlig design av produkten.

KTH Industrial Engineering and Management

Bachelor's Degree Project Thesis TRITA-ITM-EX 2024:138

User-Centered Design of a Wearable Sensor for Swimming

Sara Westholm

Milla Westberg

Approved	Examiner	Supervisor
2008-month-day	Stefan Ståhlgren	Stefan Ståhlgren
	Commissioner	Contact person
	AquaForce	Jakub Juszkiewicz

Abstract

To help athletes reach their highest potential, various tools are used to measure performance, but such tools are less common and accessible in swimming. A solution that provides swimmers with detailed measurements and analyses of their technique could help them enhance their performance. Prior to this project's beginning, a startup company called AquaForce had developed a prototype that measured the force in swim strokes using a pressure sensor. The aim of the project, as described in this report, was to implement this technology into a user-friendly product design, without developing new electronic components.

The first phase of the project was comprised of market research and analyses. A questionnaire was sent out to a wide range of swimmers to find out who the target group could be. The main target demographic was found to be competitive/elite swimmers together with their coaches, and a smaller turned out to be "tech-nerds", such as triathletes who are interested in data of all sorts. After this, interviews were conducted with three elite swimmers and two coaches to elite swimmers. With information gathered from these, as well as from other research, the needs of the target group could be identified, and a list of demands for the product to fulfil was established.

Having defined these guidelines, the next phase of concept development could begin. Storyboards and other methods were used to aid in the initial generation of ideas, and some simple brainstormed thumbnail sketches were made. Thereafter, a large volume of sketches were drawn using more creativity methods, which in the end led to three main concepts: the glove, the paddle, and the watch.

In order to choose one concept to continue working on, a matrix with weighted criteria was used, and prototypes of each concept were tested in a pool by two elite swimmers. As a result of these methods, the watch was chosen. However, a modification had to be made to the concept at this stage in the form of a ring around one finger being added. This came from the paddle concept, and its combination with the band around the entire hand from the watch seemed to allow for the best possible fastening method for the user.

Yet another phase of iteration of the chosen concept began. More sketching, 3D sketching and 3D printing of CAD models was used to eventually reach a conclusion with the final design and functionality of the product.

FÖRORD/FOREWORD

Projektet som beskrivs i denna rapport har utförts i kandidatexamenskursen MF132X inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Syftet var att utveckla en bärbar simsensor på uppdrag av Jakub Juszkiewicz från AquaForce, ett nyligen påbörjat startup i samarbete med KTH Innovation, med Stefan Ståhlgren som vår handledare i projektet. Utöver allt vi lärde oss om sensorteknik, elektronik och simning har det även varit en otroligt lärorik upplevelse att samarbeta med varandra och på uppdrag av ett startup, något vi inte gjort tidigare.

Vi vill därför tacka Jakub Juszkiewicz för möjligheten att ta oss an detta omfattande och spännande projekt, för all hjälp, stöd och uppmuntran vi fått längs vägen trots egen höga studietakt.

Tack även till Stefan Ståhlgren som varit en grundande handledare i stunder av osäkerhet, och en kunnig lärare som vi är tacksamma att ha fått regelbunden vägledning av under hela projektets gång.

Sedan vill vi också tacka Tom Magnergård, kontaktpersonen på KTH Innovation, som varit en tillgänglig länk mellan oss och uppdragsgivaren och hjälpt oss nå överenskommelser när det har behövts.

Slutligen vill vi även ge ett stort tack till Jonatan Carlsson som ställt upp på varje intervju och test vi bett om att få göra, samt alla andra simmare och tränare som gav oss deras tid för riktigt djupgående intervjuer som lade grunden till mycket av arbetet som följde under resten av projektet.

Milla Westberg och Sara Westholm

Stockholm, 27/05/2024

Ord	*Betydelse*
Simsätt	Simning kan utövas på olika sätt, där kroppen rör sig olika för att ta sig framåt
Frisim	Det snabbaste simsättet, crawl
Streamline	Den kroppsposition som bromsar kroppen minst i vattnet, med händerna ovanpå varandra sträckta framåt över huvudet
Maxa	Maximera, simma så snabbt man kan
Vändning	Att ändra simriktning
Frånskjut	Att skjuta ifrån väggen med fötterna vid start eller vändning
Triathlon	En kombinations-tävling med grenarna simning, cykling och löpning
Öppet vatten	Tävlingssimning som utövas utomhus i hav, insjöar, floder och havsvikar
Swimrun	En kombinations-tävling med grenarna simning och löpning

Förkortningar

CAD	Computer Aided Design
DPS	Distance Per Stroke

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING……I

ABSTRACT……III

FÖRORD/FOREWORD…… VI

ORDLISTA……..VIII

INNEHÅLLSFÖRTECKNING……..IX

1 INLEDNING……1

1.1 Bakgrund……..1
1.2 Syfte/Mål……..3
1.3 Avgränsningar……..3

2 FÖRSTUDIE……4

2.1 Marknadsanalys……... 4
2.2 Identifiering av målgrupp…….. 10
2.3 Intervjuer……10
2.4 Konkurrentanalys……...11
2.5 Observationsstudie……12
2.6 State of the art…… 12
2.7 Trendspaning……. 13
2.8 Behovsanalys……. 14
2.9 Funktionsanalys……. 14
2.10 Kravspecifikation……15

3 KONCEPTGENERERING……16

3.1 Funktions-/medelträd……16
3.3 Stilreferenser och moodboards…….. 18
3.4 Skiss……... 19
3.5 Tre koncept…… 20

4 VAL AV KONCEPT……..23

4.1 Kriterieviktsmetoden……..23

4.2 Användartester……23
4.3 Val av koncept och utveckling av detta……24
5 SLUTKONCEPT…… 25
5.1 Slutlig utformning och funktion…….25
5.2 Delar och konstruktion……...27
5.3 Material och tillverkning……28
5.4 Färgval……... 28
6 KOSTNADKALKYL……..32
7 DISKUSSION…… 33
9 FÖRSLAG PÅ VIDAREUTVECKLING……35
10 REFERENSER……...36
11 FIGURFÖRTECKNING……...37

BILAGOR

BILAGA A: Enkätfrågor till simmare
BILAGA B: Enkätfrågor till tränare
BILAGA C: Intervjufrågor simmare
BILAGA D: Intervjufrågor tränare
BILAGA E: Funktionsanalys
BILAGA F: Funktions-/medelträd
BILAGA G: Övergripande mått

1 INLEDNING

Inledningen innehåller bakgrund kring företaget, den teknik som företaget tagit fram och simsporten. Dessutom behandlas projektets syfte och avgränsningar.

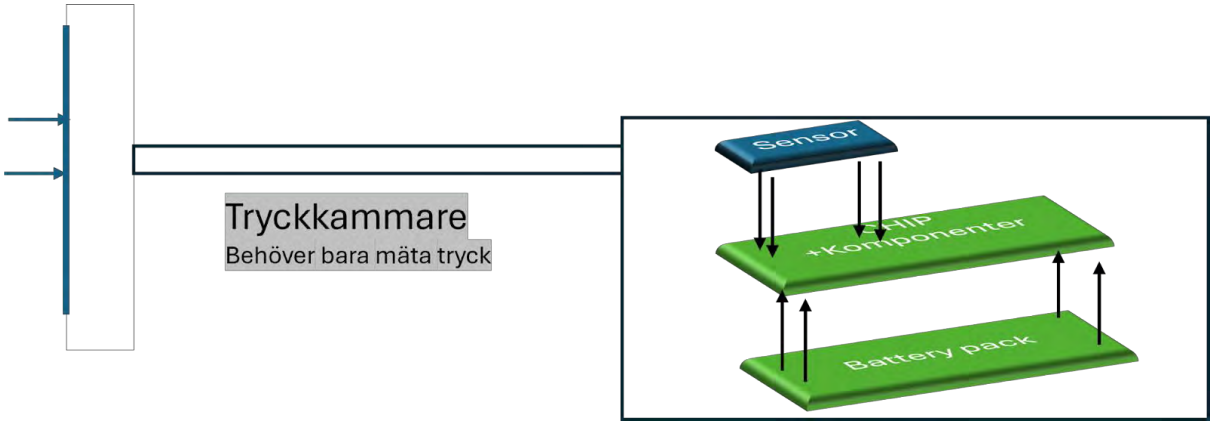
1.1 Bakgrund

För att hjälpa idrottare att nå sin högsta potential använder man i många sporter olika verktyg för att mäta deras prestation. Inom simsporten är detta dock varken lika vanligt eller tillgängligt som i andra sporter, exempelvis cykling och löpning. En lättillgänglig lösning som ger simmare detaljerade mätningar och analyser av deras teknik skulle kunna hjälpa dem att ta sina prestationer till en högre nivå. Detta är målet för startup-företaget AquaForce, som innan projektets början hade utvecklat en fungerande prototyp av en sådan produkt.

AquaForce
AquaForce är ett startup som inte är ett registrerat företag än. Idén till företaget skapades av Jakub Juszkiewicz i april 2023 och under juni samma år kopplades han ihop med KTH innovation. AquaForce har tagit fram en prototyp med fungerande elektronik som kan mäta flera aspekter av en simmares teknik och prestation. Framförallt mäter den simmarens armtag, exempelvis kraften som simmaren alstrar mot vattnet med sina händer. Datan presenteras sedan i en av företaget utvecklad app som kopplas till prototypen via Bluetooth.

Teknisk bakgrund
Den elektronik som AquaForce har tagit fram är ett chip som tillsammans med sensorer och ett batteri kan mäta flera aspekter av framför allt en simmares armtag. Sensorerna som används är dels en trycksensor som läser av tryckskillnaden av en i prototypen inkluderad luftkammare och en rörelsesensor som läser av hur handen rör sig i olika riktningar. Båda sensorerna köps in av företaget från externa leverantörer.

Den blå sensorn i figur 1 representerar trycksensorn som även visas i figur 2. Trycksensorn som företaget köper in är av typen dual radial och har två utstickande portar som kopplas till varsin luftkammare. Dessa portar är vad som ser ut som två gråa utstickande rör i figur 2. Den ena porten kopplas i prototypen till luftkammaren som i sin tur är ansluten till en del av prototypen som är gjord i ett flexibelt material. Då det yttre flexibla materialet utsätts för ett yttre tryck medför det en minskning av luftkammarens volym. Detta alstrar i sin tur en tryckändring i luftkammaren som trycksensorn kan läsa av. Enligt företagets beräkningar kan tryckkammaren ha en minsta volym på 2,15 cm^2. Den andra porten kopplas till en annan luftkammare som i stället har en fast volym och tyck. Detta ger sensorn ett referensvärde för trycket i omgivningen vilket tillåter sensorn att mäta trycket som simmaren orsakar mellan produkten och vattnet utan att mätningen påverkas av hur långt ner i vattnet tryckkammaren hamnar.



Figur 1. Skiss av tekniken med tryckkammare, batteripaket, chip och sensor.



Figur 2. Bild på den typ av trycksensor som AquaForce använder sig av.

De sex metallpiggarna på sensorn som syns i figur 2 fästs mot chipet. Chipet använder därefter trycksensorns mätningar för att beräkna kraften som simmaren alstrar mot vattnet med sina händer. På chipet sitter förutom trycksensorn även en rörelsesensor som känner av hur händerna rör sig i olika riktningar och rotationer. Utöver detta innehåller chippet även komponenter som tillåter all data att överföras via Bluetooth till en app i realtid. Denna app är också framställd av företaget och analyserar samt presenterar datan för användaren.

Simning

Simning är en sport där simmaren tar sig fram genom att skapa tryck mot vattnet med sina armar och ben. För att simmaren ska ta sig fram så effektivt som möjligt är det även viktigt at skapa så lite vattenmotstånd som möjligt. Genom att effektivisera hur mycket tryck och därmed kraft simmaren utvecklar med sina armtag och bentag tillsammans med en minimering av vattenmotståndet kan simmaren bli snabbare.

Tävling i simning sker antingen i bassäng eller öppet vatten. I den förstnämnda sker tävlingar i sträckor mellan 50–1500 meter och i fyra olika simsätt, nämligen fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim (Nationalencyklopedin, 2024). Dessutom finns även medley där simmaren tävlar i alla olika simsätt samtidigt. Då sporten utövas i öppet vatten är sträckorna i stället upp till 42 km långa (Svenska simförbundet, 2022a, 2022b). Öppet vatten utövas dels som egen sport, men det är också en del av triathlontävlingar och swimrunlopp.

När sporten utövas i en bassäng måste simmaren även göra vändningar mellan längderna. Detta sker på olika sätt i olika simsätt, men gemensamt är att simmaren efter vändning skjuter ifrån i streamline under vattnet. Direkt efter vändningen under frånskjutet är simmaren i den näst-högsta hastigheten som denne kommer ha under hela loppet (Lyttle & Blanksby 2015). Den högsta hastigheten sker när simmaren dyker in i vattnet i början av loppet. I dessa fall alstras ett annat kraftfall på hela simmarens kropp än när denne simmar som vanligt.

1.2 Syfte/Mål

Syftet med arbetet som presenteras i denna rapport var att utveckla en användarvänlig produkt för analys av en simmares simteknik med hjälp av att tillämpa företagets existerande elektronik med sensorer, chip och batteri. Detta för att göra mätning och djupgående analys inom simsporten mer lättillgängligt.

1.3 Avgränsningar

Projektet avser endast att designa produkten som simmaren använder sig av. Ingen ny elektronik, app eller andra tillägg kommer därför att utvecklas inom ramen för detta projekt. Ingen ny sensor kommer heller att utformas utan projektet avser att endast använda företagets nuvarande elektronik med sensorer och chip. Däremot kan ändringar på batterityp och batteristorlek göras. Även rekommendationer på förslag för vad produkten skulle kunna mäta och hur mätningarna skulle kunna presenteras i appen kan komma att göras.

2 FÖRSTUDIE

För att få en bättre bild av marknad, konkurrenter och målgrupp gjordes en förstudie som presenteras i detta kapitel. Förstudien bestod av en marknadsanalys som gjordes med hjälp av en enkät. Med hjälp av marknadsanalysen identifierades två målgrupper. Därefter gjordes intervjuer med simmare och simtränare. Även en konkurrentanalys där befintliga företag som jobbar med analys av simteknik gjorde, samt en observationsstudie och en state of the art.

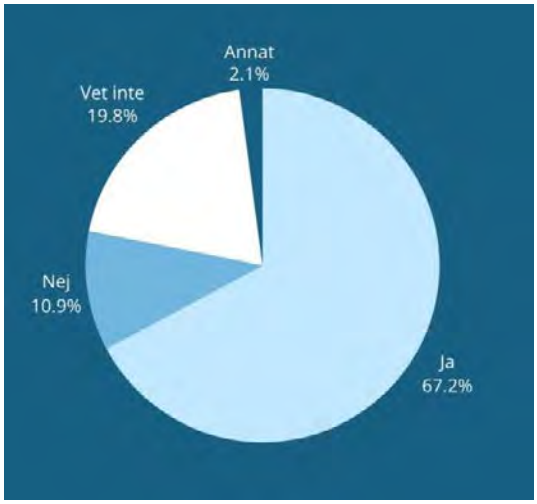
2.1 Marknadsanalys

En marknadsanalys gjordes för att ta reda på vilka som var intresserade av att använda en produkt för teknikanalys i simning. Undersökningen gjordes genom att skicka ut en enkät i olika Facebookgrupper för simmare av olika typer, exempelvis ”vi som älskar triathlon”, ”vi som älskar öppet vatten simning”, flera swimrun-grupper samt ”vi som älskar sport”. Dessutom sattes en QR-kod till enkäten upp under en simtävling på Eriksdalsbadet, då den även trycktes med i heat-listan som delades ut till alla tränare under tävlingen.

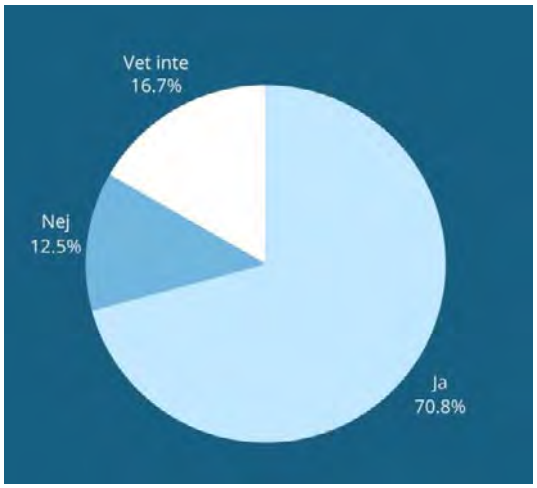
Totalt gav enkäten 283 svar, varav 247 var från simmare och 24 från tränare. Resterande 12 svarade att de varken eller och fick ej möjlighet att svara på fler frågor. Av simmarna var 122 tävlingssimmare och 122 icke-tävlingssimmare (även benämnda som motionärer), resterande 3 hade andra icke-relevanta simbakgrunder. Av tränarna svarade8 att de var elittränare, 19 ungdomstävlingstränare, 12 barntävlingstränare, 6 barnsimtränare, 1 triathlettränare, 1 vuxensimtränare och 1 parasimtränare.

Både tränare och simmare fick välja vilken åldersgrupp de tillhör. Simmare fick besvara frågor om hur ofta de simmar. Hur länge de har utövat simning, vad de har för ambitioner inom simningen och vad de upplever som viktigt och intressant med deras simning. Dessa frågor var för att kunna bedöma deras nivå av engagemang och ambitioner för att kunna gruppera simmarna utefter vilken nivå de simmar på och vad de strävar efter. Tränare fick liknande frågor men om hur länge de varit tränare och på vilken nivå. De fick därefter i stället svara på frågor kring hur de lär ut och coachar simning, samt vad de som tränare tycker är viktigt och intressant inom simning. I bilaga A och B återfinns alla frågor som ställdes i enkäten för simmare respektive tränare.

Simmarnas svar på enkäten
Då simmarna fick svara på frågan *”Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten när du simmar, exempelvis kraften i armtaget?”* svarade 67,2% ja, 10,9% nej, 19,8 % vet inte och 2,1 % gav ett annat svar. Då tränarna fick svara på samma fråga var andelen som svarade ja 70,8 %, nej 12,5% och resterande 16,7% svarade vet inte. Resultaten för simmarnas respektive tränarnas svar på frågan visas i figur 3 och figur 4 nedan.

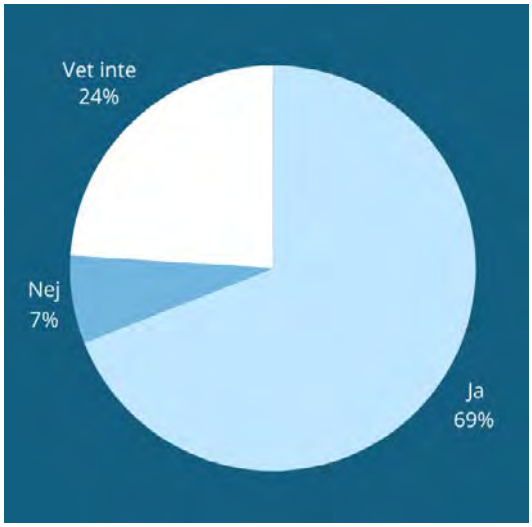


Figur 3. Cirkeldiagram som visar simmarnas svar på frågan: *"Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten när du simmar, exempelvis kraften i armtaget?"*.

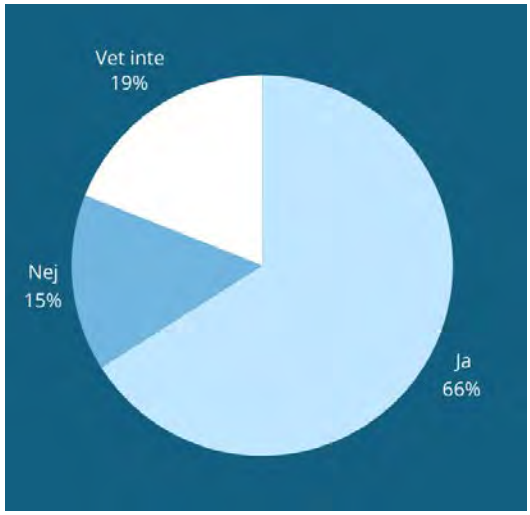


Figur 4. Cirkeldiagram som visar tränarnas svar på frågan: *"Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten av simmarna, exempelvis kraften i armtaget?"*.

Ett tydligt resultat från samma fråga var att 15% av motionärerna svarade nej till att använda en sådan produkt, medan endast 7% av alla tävlingssimmare sa nej. Ett tydligt resultat som då framkom var att 15% av alla motionärer svarade nej till att använda en sådan produkt, medan endast 7% av alla tävlingssimmare sa nej. Andelen som svarade ja var något högre för tävlingssimmare men inte med en lika märkvärd skillnad, med 69% och 66% ja-svar för tävlingssimmare respektive motionärer. Svaren från tävlingssimmare respektive motionärer syns i figur 5 respektive figur 6.



Figur 5. Cirkeldiagram som visar tävlingssimmarnas svar på frågan: *"Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten när du simmar, exempelvis kraften i armtaget?"*.



Figur 6. Cirkeldiagram som visar motionärernas svar på frågan: *"Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten när du simmar, exempelvis kraften i armtaget?"*.

Båda grupperna av simmare fick därefter motivera sitt svar på frågan. Två exempel på vad simmarna som svarade "Nej" eller "Vet inte" svarade som motivering på frågan var:

"Ser inget behov av att mäta en massa på min nivå. Har slutat med smarta klockor också. Varför mäta när man inte tar hand om datan"

- Anonym simmare som simmar triathlon och öppet vatten, har inte varit tävlingssimmare, 31–40 år.

"Jag är motionssimmare. Fyller ingen funktion för min del"

- Anonym simmare som simmar för att motionera, 41–50 år.

Dessa svar tydde på att en simmare som inte tävlar inte heller har ett intresse för en sådan produkt. Dessutom framkom det även att ålder samt om personen har tävlat tidigare eller inte visade sig inte vara en betydande faktor för om en simmare svarade att den inte var intresserad.

Två exempel på motiveringar från simmarna som svarade “Ja” på frågan var:

“Det skulle vara intressant att veta hur kraftfullt armtaget är egentligen och man kan sedan använda det för att utveckla till armtag ännu mer “

- Anonym simmare som har varit tävlingssimmare, simmar för att motionera, 21 - 25 år

“De skulle va kul att kunna mäta sånt för att se utveckling”

- Anonym tävlingssimmare som simmar för att prestera bra på tävlingar, 21–25 år.

Många simmare gav liknande motiveringar, och slutsatser som kunde dras från detta var att tävlingssimmare är intresserade av en produkt som kan hjälpa dem att nå sina mål inom simning.

Därefter identifierades även några vanligt förekommande ord som framkom som svar på frågan om att motivera svaret på föregående fråga. Ordet ”intressant” framkom då i 32 av 135 svar på frågan, varav 15 från tävlingssimmare och 17 från motionärer. Två till ofta förekommande ord var ”kul”, från 11 tävlingssimmare och 5 motionärer, och ”roligt” från 3 tävlingssimmare och 3 motionärer. Detta kan bero på att intresset för statistik är lika stort i båda grupperna.

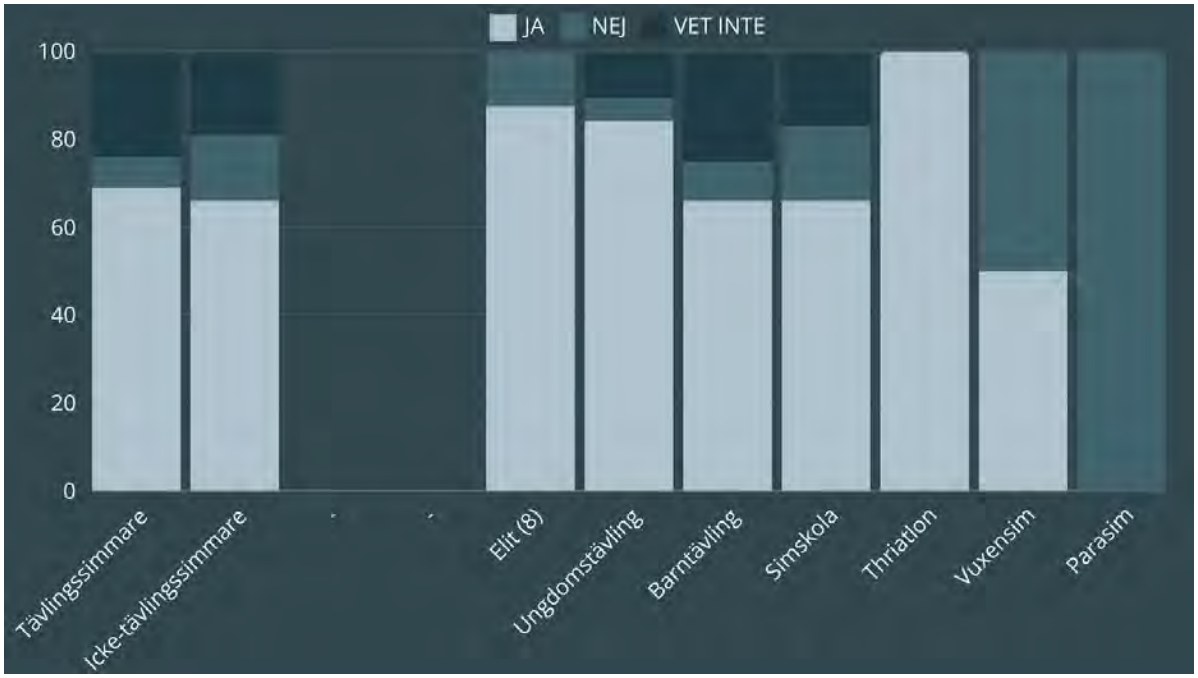
Vidare tolkades resultaten från enkäten som att det för tävlingssimmare finns intresse för statistik eftersom de vill prestera bra på tävlingar, och för motionärer för att det är intressant bara för att det är kul med statistik och inte i något annat syfte.

Tränarnas svar på enkäten

För de olika tränargrupperna skiljde sig andelen som svarade ja på frågan mellan de olika grupperna. Tränare för triathleter och elitsimmare hade högst andel och därefter ungdomstävlingstränare. Den grupp som hade lägst andel som svarade ja var den grupp av tränare som tränar barn som antingen lär sig simmar eller tävla. Spridningen visas i tabell 1 och figur 7.

Tabell 1. Andel som svarade ja på frågan *"Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten hos simmarna, exempelvis kraften i armtaget?" inom de olika tränargrupperna*

Typ av tränare	Andel som svarade ja [%]
Triathlon	100
Tränare för elitsimmare	87,5
Tränare för ungdomstävlingssimmare	84
Tränare för barn som lär sig simma eller tävla	66,7



Figur 7. Stapeldiagram som visar hur de olika grupperna svarade på frågan *"Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten hos simmarna, exempelvis kraften i armtaget?"*.

Därefter fick även tränarna motivera sitt svar på frågan.

Ett exempel på en motivering från tränare som svarade "Nej" eller "Vet inte" på frågan var:

"Det hade varit kul att se hur mycket de förbättrar sig på en termin, men eftersom barnen jag jobbar med är ganska små så tror jag att de bara kommer fokusera på testet istället för hur själva tekniken är."

- Anonym tränare för barn som lär sig tävla

Övriga svar tydde på samma sak: de tränare som inte var intresserade av en sådan här produkt jobbade med barn och tyckte att de inte skulle få någon nytta av något som erbjuder möjligheten till en djup teknikanalys. Barn blev därmed ej relevanta i bestämmandet av målgruppen.

Två exempel från tränare som svarade "Ja" på frågan var:

"Jag har sett/hört om ett sådant verktyg. För att se/mäta krafter i olika vinklar och sedan analysera. Låter väldigt intressant för att kunna mäta detta under terminen/säsongens gång för att se hur tekniken utvecklas eller ej. "

- Anonym elit- och ungdomstränare

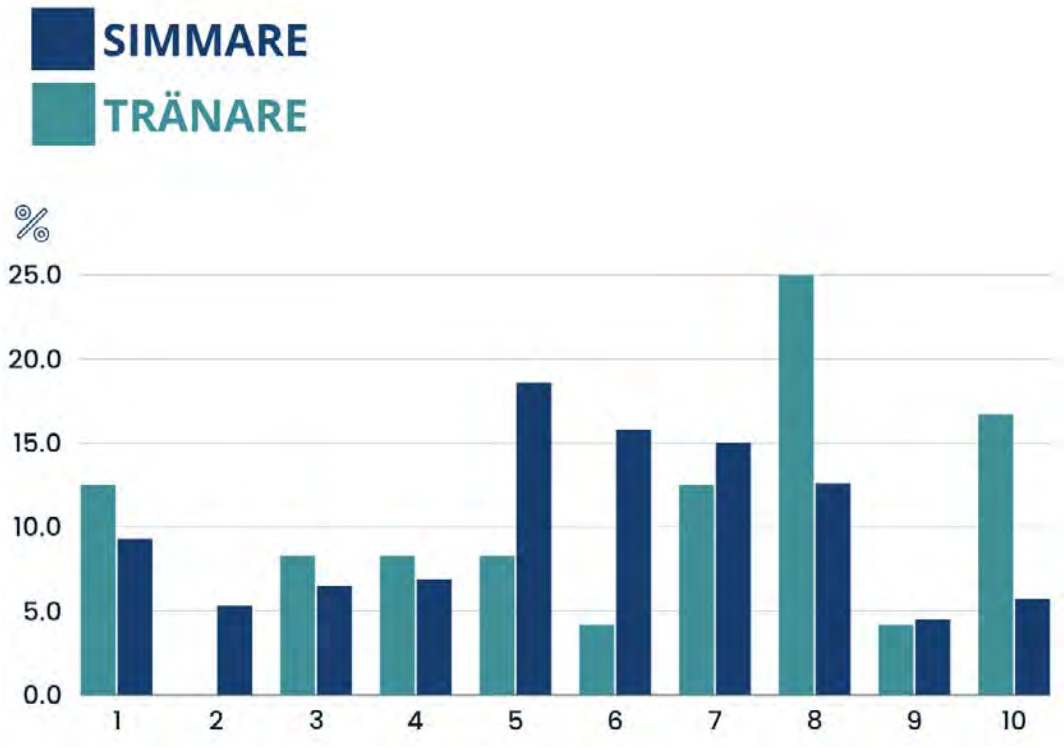
"Med tidtagning så kan man bara se om det blivit bättre eller ej men det är svårt att säga vad som har blivit bättre. Med filmning så är det din egen bedömning, med ett verktyg skulle du få en direkt bekräftelse på vad det är som har förbättrats."

- Anonym elit- och ungdomstränare

Dessa svar visade varför tränare på högre nivåer av simning är mer intresserade av en sådan produkt. De vill kunna se sina simmares utveckling över tid. Detta för att hjälpa dem se hur effektiv deras coaching är, och ifall de kan behöva ge annan feedback för att få rätt utveckling hos simmarna.

Simmarnas & tränarnas svar kring köpvillighet

Både simmarna och tränarna fick svara på frågan *"Hur villig skulle du vara att köpa en produkt som mäter kvalitet i teknik inom simning?*". Personerna fick svara på en skala mellan 1–10, där 1 var inte alls villig och 10 var väldigt villig. Därefter fick de även motivera sitt svar på frågan. Spridningen på svaren visas i figur 8.



Figur 8. Stapeldiagram som visar spridningen på tränarnas respektive simmarnas svar på frågan *"Hur villig skulle du vara att köpa en produkt som mäter kvalitet i teknik inom simning?"*. 1 var inte alls och 10 var väldigt villig.

Medelvärden på köpvilligheten för tränarna var 6,29 och för simmarna 5,55. För de som svarade att de är eller har varit tävlingssimmare var det 5,61, och för de som svarade att de inte var tävlingssimmare var det 5,49. Tränare är alltså generellt mer intresserade och köpvilliga än simmare, och simmare som tävlar är mer intresserade och köpvilliga än motionärer.

En analys över medelköpvilligheten i de olika åldersgrupperna gjordes även för tävlingssimmare, icke-tävlingssimmare och tränare.

Tabell 2. Visar medelköpvilligheten i respektive åldersspann för tävlingssimmare, icke-tävlingssimmare respektive tränare

Ålder	Tävlingssimmare	Icke-tävlingssimmare	Tränare
<18	5,5	-	4
18–20	6,7	-	7,5
21–25	6,9	7	7,3
26–30	5,8	6	7,3
31–40	4,9	5,6	5,3
41–50	5,1	5,3	5,5
>50	5,1	5,5	6,9

I åldersspannet 18–30 låg de högsta värdena i alla grupper, vilket gav en riktlinje för ungefärliga åldersspannet av målgruppen. Både många simmare och tränare motiverade svaret angående köpvilligheten med att det beror på priset. Detta tydde på att simmare, tränare och föreningarna som de är med i kan ha en begränsad budget och det blev därför viktigt att produkten i slutändan hamnade på ett pris som målgruppen ansåg rimlig. Ett värde på detta bestämdes senare i projektet.

2.2 Identifiering av målgrupp

Från marknadsanalysen kunde två målgrupper identifieras, dessa var tävlingssimmare tillsammans med deras tränare samt ”tech-nördar” som är väldigt intresserade av statistik, såsom triathleter. För den förstnämnda så skulle kunden kunna vara simföreningar och/eller organisationer såsom svenska simförbundet. Användaren var i detta fall både simmaren som skulle bära produkten och tränaren som skulle använda appen. För den andra målgruppen så blev däremot både kunden och användaren atleten som bär produkten.

2.3 Intervjuer

För att få en bättre förståelse för målgruppen gjordes kvalitativa intervjuer med både simmare och tränare. Frågorna som ställdes finns som bilaga B för simmaren och bilaga C för tränarna i slutet av rapporten. Av personerna som intervjuades var tre stycken simmare på elitnivå och två stycken tränare. Simmarna som intervjuades var Jonatan Carlsson, Stella Warborn och Cornelia Almqvist. Tränarna var Rik Op het Veld och Mattia Lentini.

Från intervjuerna framkom att det var viktigt med visuell representation av data som både tränarna och simmarna kan förstå. Något som framkom från intervjuer med både simmare och tränare. Exempelvis sa tränaren Rik Op het Veld att “på video kan simmarna se själva vilket är bra eftersom att det jag säger inte kommer in lika bra till simmaren som när de ser vad de gör själva”.

Under intervjuerna fick tränarna förklara vad deras simmare jobbar mest på just nu och vart det finns mest förbättringspotential. Även simmarna som intervjuades fick svara på frågor kring vad de själva jobbar mest på just nu och vad de själva anser att de behöver ändra på i deras teknik. Det framkom då att det finns mest förbättringsområden i hur simmarna använder händer och armar, speciellt för elitsimmare. Simmaren Jonatan Carlsson sa att, *“för min del är det mina armtag, typ längden på armtaget, grepp, iläggnings vinkeln och så vidare”*. Även Cornelia Almqvist sa att hon tycker att det är viktigast att *“effektivisera mina armtag”.* Samma sak framkom även från intervjuerna med tränarna.

Simmarna förklarade även under intervjuerna att det var viktigt att produkten inte störde simningen eller var i vägen för simning. Jonatan Carlsson förklarade exempelvis att *“om något gör ont på handen så tar det bort fokus på tekniken, till exempel om en paddel gör ont så blir det ett störningsmoment”*.

Det kom även fram från alla intervjuer med simmarna att det var viktigt med hållbarheten i produkten. Stella Warborn förklarade att *“Man vill inte hålla på att köpa flera exemplar av samma produkt eftersom det blir dyrt”.* Jonatan Carlsson poängterade även att *“Man vill ha saker som inte går sönder som hjälper en i sin träning och då är man nöjd om man kan ha den länge för att slippa betala mer pengar för nåt nytt och för att slippa projektet på att leta reda på en likadan produkt typ om den har gått ur sortiment, att va utan något man behöver suger”*.

2.4 Konkurrentanalys

En konkurrentanalys gjordes för att ta reda på vilka produkter som redan finns för teknikanalys för simmare på marknaden. Undersökningen gjordes framför allt genom att söka efter "technical analysis for swimming" på Googles sökmotor. Dessutom innehöll även enkäten frågor om vad för produkter som simmare använder idag.

Konkurrentanalysen visade på att det fanns flera olika typer av produkter för teknikanalys. En vanlig metod var videoanalys där vissa företag erbjuder videoanalys på en specifik plats och simmaren betalar per gång. Andra företag erbjöd kameror och system som analyserar simmarens rörelser på videon. Den tredje kategorin erbjöd analys av filmer som kunden själv skickar in till företaget. Utöver videoanalys går det även att använda Garmin-klockor och Apple Watches tillsammans med appar. Det finns även ett företag som gör smarta simglasögon, så kallade "smart goggles", som ger användaren data i realtid. Till sist finns det ett företag som gör en liknande produkt som AquaForce har tänkt sig, nämligen EO-labs SwimBETTER. Det är en produkt som sätts på handflatan med ett band runt handen och är kopplad till en app. Den mäter kraft per armtag, stroke rate, avstånd per armtag, armtag per varv, tid, medelhastighet och framdrivning. Kraften som mäts delas upp i sex dimensioner: höger, framdrivning, vänster, uppåt, nedåt och "hand drag". Den kan visa hur handen rör sig relativt kroppen under simning och presenterar övriga data i form av olika grafer och tabeller. Denna produkt kostar däremot upp till 10 000 SEK med tillkommande kostnader varje månad för ett medlemskap (eo, 2024).

Företagen som hittades på marknaden kategoriserades därefter i en "competitors chart" baserat på prisklass och tillgänglighet som visas i figur 9. Tillgängligheten baserades på saker som exempelvis om det går att beställa hem produkten och hur mycket förberedelse som krävs för att använda den. Det glesare området i den nedre högra kvadranten ansågs vara ett bra mål för AquaForce att positionera sig i.

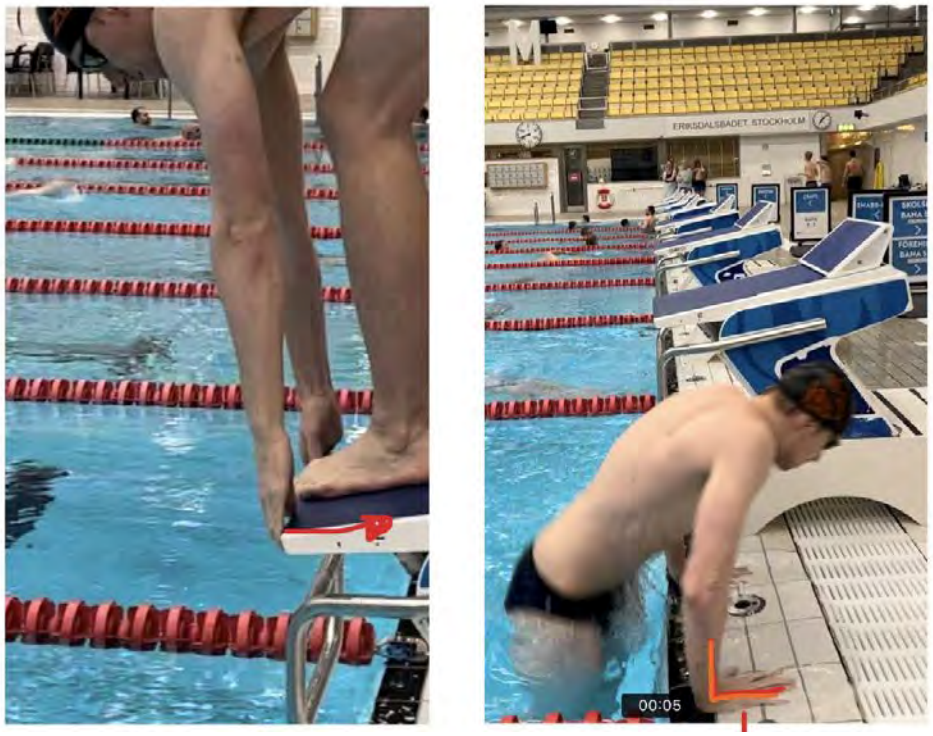


Figur 9. Competitors chart över företag och förslag på placering av AquaForce (källor i figurförteckning).

2.5 Observationsstudie

En observationsstudie gjordes på Eriksdalsbadet under en av Stockholmspolisens simförenings elitgruppers träning. Observationsstudien gjordes utan någon förberedelse kring vad som skulle undersökas.

Från observationsstudien kom det fram att simmarna använder sina händer mycket när de tar sig upp och ner från bassängen under träningen. Händerna används även då simmarna gör en start från pallen, se figur 10.



Figur 10. Simmare som gör en start från pallen och tar sig upp ur bassängen.

Detta gav insikten att produkten bör tillåta dessa rörelser, minimera obstruktion samt tåla kraften som användaren skulle kunna orsaka på den när denne exempelvis tar sig upp från bassängen.

Det observerades även att mycket av det material som simmarna har ligger oorganiserat på kanten av bassängen, samt att mycket av materialet finns i flera olika färger. En analys av detta var att det var enklare för simmare att hitta sitt egna material om den har en unik färg.

2.6 State of the art

En state of the art gjordes för att redogöra vilka befintliga lösningar av infästning på armar och händer som finns idag på marknaden. Undersökningen gjordes framför allt via sökningar på Google.

Lösningarna som hittades var armbandsur, den klassiska simpaddellösningen med ett band runt fingret, vantar, ringar, armband och handledsvärmare. Detta gav inspiration till några möjliga lösningar till hur produkten skulle kunna fästas på användaren. Resultaten från state of the arten användas senare under funktions medelträdet som beskrivs i avsnitt 3.?.

2.7 Trendspaning

Då det framkom från uppdragsgivaren att produkten önskvärt skulle utstråla ”innovation” och ”tech” gjordes en trendspaning på befintliga ”tech”-företag på marknaden. Företagen hittades genom att läsa artiklar om Sveriges största företag och mest framgångsrika nya startups, exempelvis artikeln ”LinkedIn Top Startups 2023: The 10 Swedish Companies on the Rise” (Dvurechenskyi, D. 2023). Undersökningen gjordes med syftet att hitta ett formspråk som passade både produkten och önskemålen från uppdragsgivaren.

Något som stack ut bland många av företagens logotyper var att det bestod av mycket endast svart och vitt, raka och tydliga linjer och former med möjligtvis någon enkel symbol till. Exempel på detta är Apple, Tesla, Northvolt och Einride vars logotyper syns i figur 11 nedan.



Figur 11. Logotyper (Apple, u.å., Tesla, u.å., Einride, u.å. och Northvolt, u.å.)

Många nya startups hemsidor har även ett inslag av natur och hållbarhet. Detta var något som ansågs kunna vara fördelaktigt även för AquaForce att sträva efter att utstråla även om produkten inte i sig har något med hållbarhet att göra. Detta eftersom det kan bidra till att företaget uppfattas som modernt när det skulle komma att etableras.

När det kom till formgivningen av produkter konstaterades det efter trendspaningen att många av de tech-företag som undersöktes använder sig utav ett formspråk med mycket runda former, raka detaljer och en prägel av minimalism.

Resultaten från trendspaningen användes senare i projektet för att ta fram projektets stilreferenser vilket beskrivs i avsnitt 3.1.

2.8 Behovsanalys

Utifrån marknadsanalysen, intervjuerna samt observationsstudien kunde en behovsanalys konstrueras. Behoven delades upp i kognitiva, fysiska och emotionella behov som visas i tabell 3.

Tabell 3. Behovsanalys

Kognitiva behov	**Emotionella behov**	**Fysiska behov**
Erbjuda tydlig illustration av data	Utstråla hållbarhet	Inneha säker fästning
Vara enkel att se bland annat material	Kännas tillförlitlig	Ej störa simningen
		Inneha anpassningsbar storlek

De kognitiva behoven som identifierades var ”erbjuda tydlig illustration av data” och ”vara enkel att se bland annat material”. Den förstnämnda var däremot något som skulle gå att uppfylla genom designen och utformningen på appen snarare än något som var inom ramen i detta projekt. Behovet ”vara enkel att se bland annat material” identifierades från observationsstudien och var framförallt viktig om produkten skulle förvaras tillsammans med allt annat material, såsom fenor och paddlar.

De emotionella behoven var ”utstråla hållbarhet” och ”kännas tillförlitlig”. Dessa behov var mer subjektiva behov som identifierades från intervjuerna med simmarna.

De fysiska behoven som identifierades var ”inneha säker fästning”, ” ej störa simningen” och ”inneha anpassningsbar storlek”. Den första innebar framför allt att den inte ska ramla av när man simmar med den. Behovet att den inte skulle störa simningen innebar att den varken skulle hjälpa eller förhindra simmaren att ta sig framåt. Detta gjorde att ett fokus under designarbetet var att minimera storleken på produkten samt att den inte skulle sticka utanför handens befintliga area. Behovet av att inneha anpassningsbar storlek var framförallt eftersom produkten då skulle kunna passa in i ett föreningssammanhang, där flera atleter kan dela på samma utrustning.

2.9 Funktionsanalys

En funktionsanalys gjordes för att fastställa alla nödvändiga samt önskvärda funktioner inför idégenereringen. Den delades upp i områdena handhavande basfunktioner, ergonomi, säkerhet, produktion och konstruktion. Huvudfunktionen av produkten bestämdes till “Möjliggöra teknikanalys”, eftersom det övergripande syftet med produkten var att göra det möjligt för simmare och tränare att kunna analysera simtekniken hos simmaren. Utöver det var några exempel av de nödvändiga funktionerna enligt tabell 4 nedan. Den fullständiga funktionsanalysen återfinns som bilaga A.

Tabell 4. Utdrag av nödvändiga funktioner från funktionsanalysen

Medge	bärbarhet
Skydda	innehåll
Medge	kroppsanpassning
Minimera	motstånd
Äga	vattentäthet
Möjliggöra	uppladdning

2.10 Kravspecifikation

Även en kravspecifikation konstruerade med förstudien som grund. Den bestod av mätbara krav som produkten måste uppfylla enligt researchen. Den återfinns nedan som tabell 5.

Tabell 5. Kravspecifikation

Krav
Inneha en batteritid på minst 8 timmar
Inneha en batterikapacitet på minst 320 mAh
Passa storlekar på händer mellan 5:e percentilen kvinnor och 95:e percentilen män
Inneha en anpassningsbar storlek
Undvika lösa, fladdrande delar; endast inneha fasta delar
Tillåta Bluetooth-koppling
Inneha metod för Bluetooth-koppling
Flyta i vatten
Tillåta på- och avstängning
Klara temperaturer mellan +10 - +40 grader Celsius under längre tid
Klara temperaturer mellan -5 - +60 grader Celsius tillfälligt
Vara klassad som minst IPX8

3 KONCEPTGENERERING

Efter förstudien inleddes konceptgenereringen. Idégenereringen började med ett funktions-/medelträd. Därefter konstruerades stilreferenser för projektet med hjälp av två moodboards innan skissarbetet påbörjades. Till sist valdes tre koncept ut.

3.1 Funktions-/medelträd

En black box (figur 12) samt teknisk process (figur 13) gjordes först för produkten.



Figur 12. Black box.



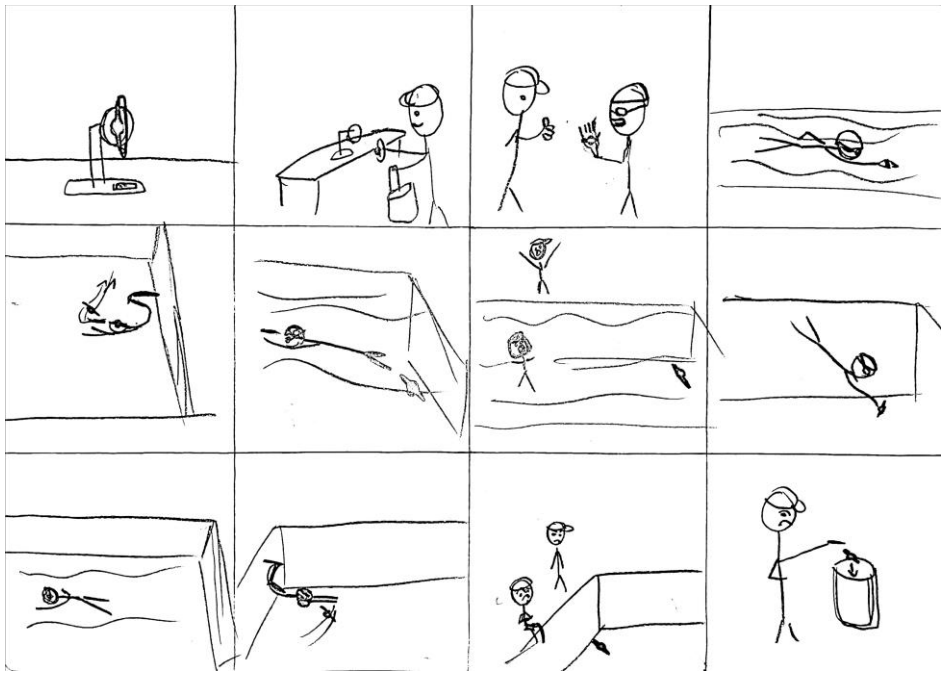
Figur 13. Teknisk process.

Huvudfunktionen för produkten i sin helhet med både sensor och app var enligt kravspecifikationen att möjliggöra teknikanalys. I den tekniska processen bestämdes det vad produkten behöver göra för att uppfylla huvudfunktionen, där den första röda lådan visar den del av produkten som detta projekt innefattade. Resterande två lådor hade att göra med appen och den teknik som sitter i produkten, vilket var uppdragsgivarens ansvar.

Funktions-/medelträdet började med huvudfunktionen från black boxen och de tre lådorna från tekniska processen. Endast den första delen av tekniska processen, “mäta egenskaper hos simmarens simteknik” arbetades vidare med i trädet genom att undersöka möjliga funktioner och generera lösningar som kan uppfylla alla funktioner. Resultat från state of the art-undersökningen låg till grund för många av lösningarna men även nya lösningar spanades på. Funktions-/medelträdet återfinns som bilaga B. Syftet med den var att använda som inspirationskälla under det första stadiet av skissandet.

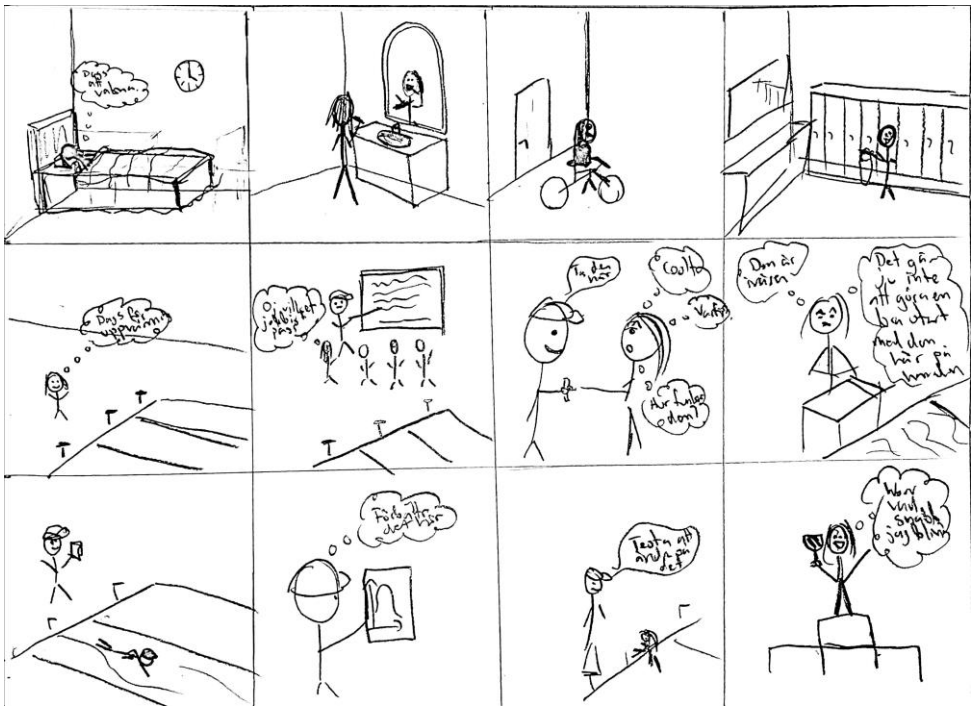
3.2 Storyboards

Innan konceptgenereringen gjordes tre storyboards som syns i figur 14, 15 och 16. Den första storyboarden visar en simmare som simmar, men som tappar produkten vid vändningarna. Dessutom sjunker produkten till botten varje gång detta händer. Från det här identifierades kravet att produkten bör flyta i vattnet om man tappar den, eftersom det kan vara flera meter djupt i bassängen och därför utgöra ett störningsmoment för personen som måste dyka ner efter den.



Figur 14. Storyboard 1.

Nästa visar vad en användare av produkten skulle kunna tänka vid första användningstillfället av produkten, som till exempel ”hur funkar den?”, och efter användandet kunde simmaren få bra feedback av sin tränare och vinna en tävling. Här kom det fram att produkten behövde vara intuitiv kring hur den ska användas, och att datan som presenteras skulle vara lätt för tränaren att tolka.



Figur 15. Storyboard 2.

Den sista storyboarden visar en simmare som är sen till sin träning, springer till bussen och därmed tappar sin produkt ur väskan. När personen kommer fram ser den att produkten dessutom

är urladdad, men tränaren visar att de har många fler exemplar lediga och simmaren kan använda en av dem under träningen. Denna visade att produkten kunde komma att behöva vara stöttålig, laddningsbar och anpassningsbar efter användarens mått.



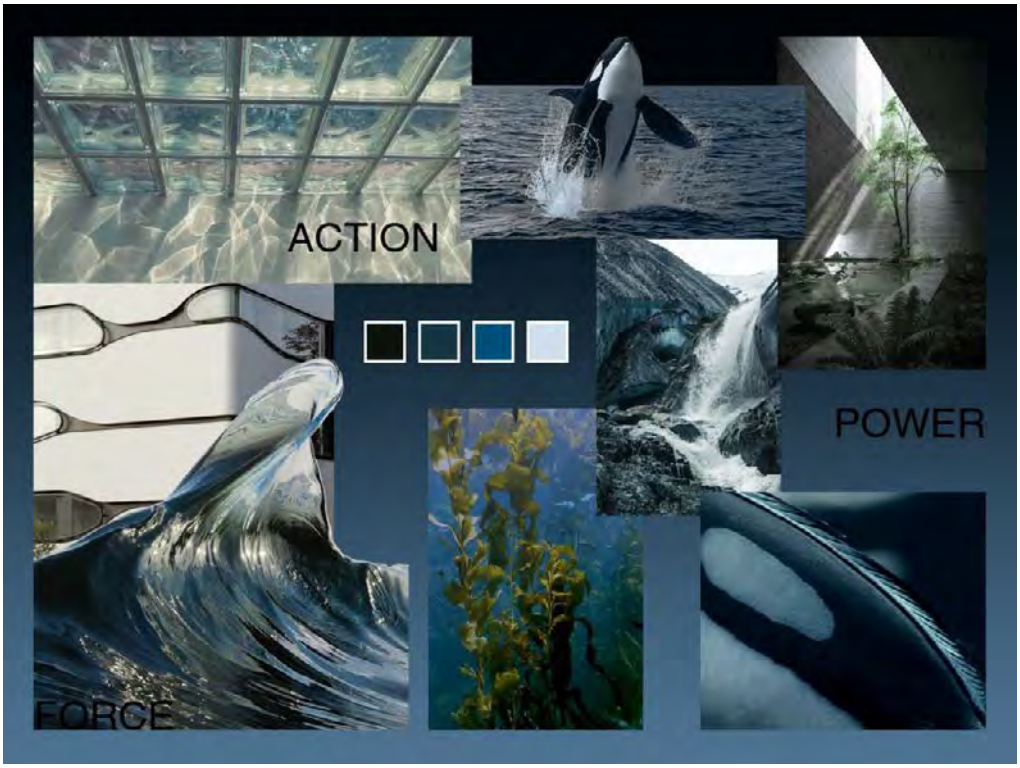
Figur 16. Storyboard 3.

3.3 Stilreferenser och moodboards

Innan skissarbetet påbörjades gjordes även stilreferenser för projektet i form av två moodboards. Resultatet från trendspaningen som beskrivits i avsnitt 2.6 användes som inspiration för moodboardsen. Den ena var en formmoodboard, se figur 17, och den andra en miljömoodboard, se figur 18.



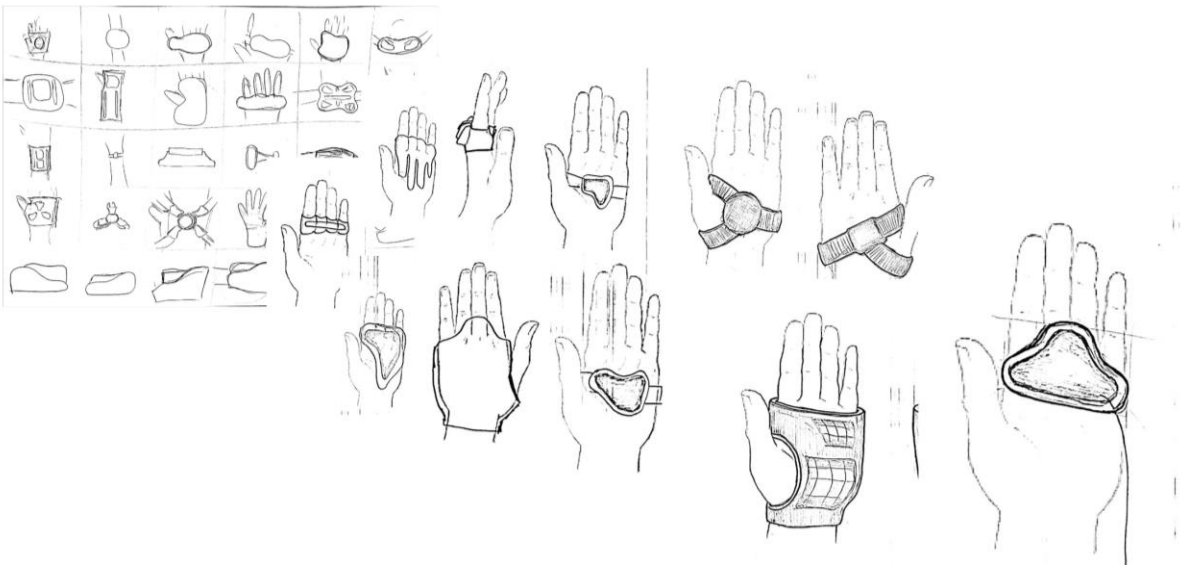
Figur 17. Formmoodboard.



Figur 18. Miljömoodboard.

3.4 Skiss

För de första skisserna i idégenereringsfasen gjordes enkla thumbnail sketches med hjälp av funktions-/medelträdet. Syftet var att generera så många olika, udda idéer som möjligt för att öka kreativiteten.



Figur 19. Skisser.

Därefter skrevs skisser på en hand från olika vinklar ut och en lång brainstormingperiod påbörjades. Skisserna delades in i olika kategorier utefter de idéer som framkom i början för att ge en riktning på det fortsatta skissandet. Även 3D-skisser gjordes i skum för att utforska olika former och storlekar. Efter vidare brainstorming lade de cirka 300 konstruerade skisserna grunden för identifieringen av tre koncept. Några av skisserna i olika stadier syns i figur 19 ovan.

3.5 Tre koncept

Utifrån skissarbetet kunde tre olika koncept identifieras. Dessa koncept vidarearbetades sedan genom mer skissarbete och 3D-modellering. Detta mynnade ut i tre tydliga och utarbetade koncept: ”handsken”, ”klockan” och ”paddeln”.

Koncept 1 – Handsken
Det första konceptet var handsken, se figur 20. Den var som en tyghandske med ett fack för paketet med all elektronik. Tyget gick ända upp till där fingrarna börjar så att varje finger sitter i ett enskilt hål, men materialet behövde inte nå högre än som på bilden. Detta gjordes så att produkten inte kunde dras förbi handen längre än den rätta positionen samtidigt som den inte använde mer material än nödvändigt. Ett större hål för tummen gjordes för att maximera känslan av rörelsefrihet.



Figur 20. Rendering av koncept 1 - "Handsken".

För att tillåta användaren att ha tillgång till olika storlekar av handsken utan att behöva köpa hela paketet i varje storlek fanns en möjlighet att göra ett öppet fack till elektroniken. Då kunde handskar av olika storlekar använda samma modul för tekniken, och simmare med olika storlekspreferenser kunde ha varsin handske men dela samma elektronikpaket med varandra.

Beroende på materialet kunde handsken även ha ett infästningsband vid handleden för att säkerställa att den inte åker av. Om materialet hade varit i till exempel neopren som en våtdräktshandske hade den möjligtvis kunnat sitta fast nog utan detta, men det hade också kunnat göra den svårare att ta på sig.

Koncept 2 – Klockan
Klockan var som en klocka fast över handflatan, med ett band runt handen som infästning. Bandet drogs genom en hålighet i undersidan av delen som innehöll elektroniken, och var gjort i ett elastiskt material som tillät olika storlekar på händer att passa därigenom. En möjlighet med bandet fanns även att det skulle gå att fästa i olika lägen på något sätt för att öka anpassningsbarheten av dess storlek.



Figur 21. Rendering av koncept 2 - "Klockan".

Idén var att detta koncept skulle vara enkelt och gå fort för användaren att ta på sig genom att det bara var en hård del med band runt som hela handen får plats i. Formen av den hårda delen var även tänkt att passa handens naturliga form, med en rundning för området närmast tummen.

Att bandet satt på det här viset gjorde även att klockan stoppades från att glida för långt ner på handen på grund av tummen som är i vägen. Detta medförde däremot en risk att bandet kunde skava mot tummen.

Koncept 3 – paddeln
Paddeln var inspirerad av en vanlig simpaddel, som en styv platta med två mindre hål där ett gummiband drogs genom och tillät den att fästas runt ett finger. Till skillnad från traditionella simpaddlar hade denna en mindre yta än handen. Detta valdes för att undvika att användaren simmar bättre med den på, då produkten var till för att mäta simmarens prestation när den simmar som vanligt.



Figur 22. Rendering av koncept 3 - "paddeln".

Gummibandet satt i hålen utan knutar eller vidare fästanordning, utan hölls på plats via friktionen som uppstår mellan bandet och den hårda delen. Detta gjorde att produkten hålls kvar i en kortare period, den var lätt att lossa och ta av, och den var enkel att förstå eftersom många simmare redan har en förståelse för den här typen av mekanism från användandet av simpaddlar vilket ofta förekommer på träningar för tävlingssimmare.

Den hårda delen behövde inneha en geometri som gick upp till där fingret börjar för att bandet skulle kunna fästas där. Den delen, i kombination med resten av produktens form, var inspirerat av en våg. Detta togs med för att passa in med båda tidigare nämnda moodboards.

Gemensamt för alla koncept var att de var tänkta att inneha en utformning efter handen för att sitta så bekvämt som möjligt, och samtidigt ha en säker fästning som medför att produkten inte ramlar av när användaren simmar med den. Dessutom skapade inget av koncepten en extra area utanför handen vilket skulle tillåta användaren att ta sig framåt snabbare i vattnet. Allt detta gjordes för att uppfylla användarbehovet av att “ej störa simningen”.

För att kunna arbeta vidare med ett av koncepten behövde ett beslut tas. Detta gjordes med hjälp av användartester samt en kriterieviktsmatris.

4.1 Kriterieviktsmetoden

De tre koncepten vägdes mot varandra i en matris där viktiga krav fanns med som kriterier (se tabell 6). De absolut viktigaste kraven fick en högre vikt på 3 att multiplicera med, och de mindre viktiga fick en 2a eller 1a beroende på vad som ansågs mest väsentligt. Varje koncept fick därefter betyg mellan 1–3 för hur bra den uppfyller varje krav eller behov, där 3 var bäst och 1 var sämst. Denna poängsättning multiplicerat med vikten av kraven ledde till ett totalt betyg på 43 för paddeln, 50 för klockan och 39 för handsken av 60 totalt möjliga poäng. Trots att klockan fick mest låg de andra koncepten inte långt ifrån. Det gav inte en helt klar vinnare och koncepten behövde testas av simmare för att se vilken idé som fungerade bäst för användaren.

Tabell 6. Kriterieviktsmatris

		Koncept		
Kriterium	**Vikt**	Paddel	Klocka	Handske
Anpassningsbar storlek	3	3	3	1
Intuitiv fästningsanordning	1	2	2	3
Lätt att ta på sig	2	2	3	1
Snabb att ta på sig	1	2	3	1
Minimerar motstånd i vatten	2	3	3	1
Skön	2	2	2	3
Sitter kvar	3	2	2	3
Sitter FAST	3	1	2	3
Känns techig	1	1	2	2
Ej störa simning	2	3	3	1
	Max			
Total	60	43	50	39

4.2 Användartester

Två elitsimmare fick med hjälp av enkla prototyper bidra till utvärderingen och valet av koncepten. Båda tog på sig en prototyp i taget och simmade en längd på 50 meter, där de testade både att simma i ett något lugnare tempo som vanligt och att maxa. De gjorde även frånskjut och vändningar med varje koncept. Efter varje test intervjuades de kort om hur det kändes, vad som gick bra och vad de tänkte på som skapade obehag. Några bilder från användartesterna syns i figur 23 nedan.



Figur 23. Bilder från användartester.

Det som framkom från dessa intervjuer var att handsken snabbt tog in vatten och skapade mycket motstånd i alla olika delar av testet. Den upplevdes av båda simmarna som tung, “det är lite tyngre och man tappar lite känsla i och med att man inte har direktkontakt med vattnet”. Att den täckte en så stor yta på handen försämrade även simmarens känsel i vattnet. Det var viktigt att användaren inte bara kunde simma som vanligt, utan även att den kände att den kunde det.

Under tester med paddeln märktes det att den inte hölls kvar stabilt på handen med endast fingerinfästningen, “när den bara var fäst vid långfingret så fladdrade den en del”. Infästningen på vanliga simpaddlar som konceptet inspirerades av sitter ungefär på mitten av paddlarna, och vikten blir därmed fördelad runt omkring infästningen. Detsamma gällde inte för det här konceptet, och det blev tydligt att detta inte var optimalt. En möjlig lösning till detta gavs som förslag från den ena simmaren, “man skulle vilja ha något annat typ av fäste också, [...] förslagsvis kanske runt handen”.

Klockan satt fast bättre än paddeln, “det kändes bra”, “man tänker inte på dem så mycket”. Däremot vek den sig åt andra hållet än paddeln när den utsattes för mycket kraft, “när jag sköt ifrån så vek de upp sig, [...] likadant när jag maxade”. Klockan och paddeln hade samma problem men åt motsatta håll.

4.3 Val av koncept och utveckling av detta

Utöver det som framkom från testerna fanns det flera aspekter att beakta innan beslutet kunde tas. Handskens storlek var svår att göra som anpassningsbar, och den fortsattes därmed inte utvecklas. Eftersom klockan satt bättre på handen än paddeln valdes den som koncept att gå vidare med, och för att undvika att den vek sig vid till exempel starter, dyk och frånskjut lades infästningen runt fingret från paddeln till på konceptet för att ta med i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Då konceptet hade valts började en ny fas av idégenerering. Skissarbete återupptogs där formen varierades, fler 3D-skisser i skum gjordes och några enklare CAD-modeller 3D-printades för att se och känna hur det blev med olika mått och former. Till slut kunde en slutgiltig utformning, som satt både bekvämt och fast på handen, bestämmas.

5 SLUTKONCEPT

Efter vidareutvecklingen av det valda konceptet blev resultatet ett slutgiltigt koncept. I detta avsnitt presenteras den slutliga utformningen och funktionen av produkten, delar och konstruktion, materialval och tillverkning samt färgval.

5.1 Slutlig utformning och funktion

Till slut ledde arbetet i projektet fram till en slutdesign som syns i figur 24.



Figur 24. Slutdesign.

Den har en ring för långfingret för att förhindra att den viks när vatten flödar förbi. Det svarta bandet omkring är ett elastiskt band med kardborre-infästning som ser till att bandet fästs på sin plats efter den dragits åt i rätt storleksläge. Det är fastsytt i hålet till vänster på bilden, och är sedan draget genom det högra och därefter det vänstra igen för att ge den friktion som krävdes för att det skulle sitta fast så bra som möjligt utan att försvåra avtagningsprocessen. En del av produkten är utdragen ur huvudkroppen för att skapa ett band som formar sig runt handen och förhindrar att det svarta elastiska bandet skapar obehaglig friktion mot sidan av handen under åtdragning.

Som syns på figur 25 nedan har slutkonceptet även en Bluetooth-knapp som tillåter användaren att koppla produkten till en mobil enhet och analysera datan i appen, och en på- och avknapp.



Figur 25. Produkten ovanifrån utan band.

För att tydliggöra vilken av varianterna ska sitta på vilken hand lades märkningar för Left och Right till, se figur 26.



Figur 26. Vänstra och högra varianterna av produkten uppifrån utan band.

Utformningen minimerar motståndet i vattnet för att tillåta simmaren att simma som vanligt. Det finns även en förhöjning som passar in på handflatans form, och en kurvatur som undviker området närmast tummen för att maximera användarupplevelsen.



Figur 27. Den högra varianten av produkten från sidan, utan band.



Figur 28. Den högra varianten av produkten rakt uppifrån utan band.

Med detta var utformningen fullt bestämd och nästa steg var att konkretisera ingående delar och konstruktionen av helheten.

5.2 Delar och konstruktion

De delar som utgör elektroniken i produkten är en sensor, ett chip, ett batteri och en QI-spole för induktiv laddning. Ett litiumjonbatteri valdes på rekommendation av Daniel Månsson, batteriexpert och professor på KTH, som angav att litiumjonbatterier är det bästa valet i en intervju som utfördes vid detta stadie i projektet. All elektronik beslutades att läggas in i ett hårt skal som ska skydda dessa ömtåliga delar samt tillåta produkten att hålla sin form. Skalet har ett hål på den översta ytan (det som är precis under den del som är högst upp på figur 29) som är öppningen till ett luftutrymme inuti. Det yttersta lagret av produkten är flexibelt och täcker över hålet, vilket tillåter den att tryckas in när en kraft appliceras utifrån. Detta orsakar en

tryckändring inuti luftutrymmet vilket trycksensorn på chippet läser av, och detta beräknas sedan om till kraften som simmaren utövar mot vattnet.



Figur 29. En övergripande bild på alla ingående delar i produkten.

Utöver detta finns det även ett band som fästs genom två hål i den nedre yttre delen. Den innehar en kardborre-infästning som tillåter olika stora händer att passa i den.

En övergripande ritning med viktiga mått finns som Bilaga E.

5.3 Material och tillverkning

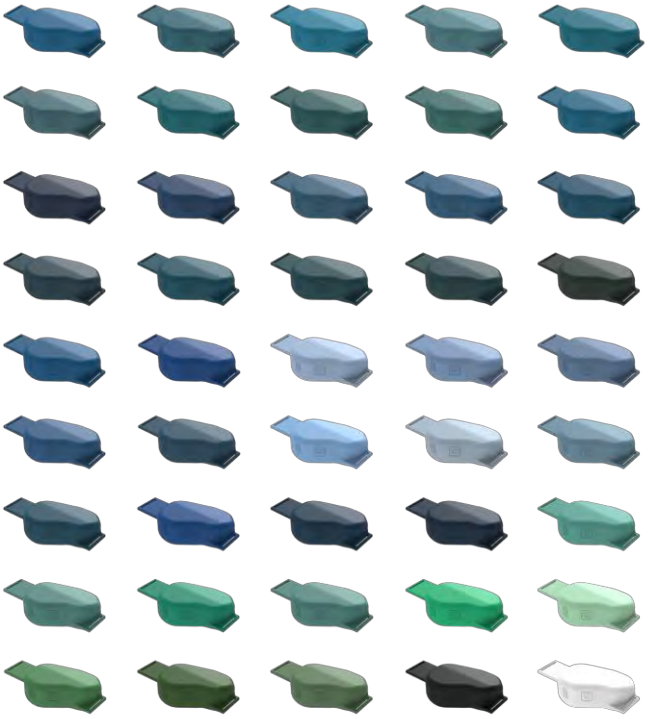
När material till produkten skulle väljas var det viktigt att ha ett material som tål de kemikalier, exempelvis klor som finns i en simhall.

Materialet på det yttre skalet är i silikon som är ett kroppsvänligt material som tål klor. Många andra produkter som används i simhallar, exempelvis simglasögon, använder silikon. (Shin-Etsu Chemical Co, 2020) Dessutom passade materialet bra för tekniken eftersom det är mjukt vilket medför att det kan flexa in i hålet på det inre skalet, vilket i sin tur medför en tryckändring inuti produkten.

Innerskalet är gjord i plasten polypropen. Det är en vanlig, kemsik tålig plast i en som används i många produkter idag och ansågs därför vara ett bra val för produkten. (Matmatch, 2024)

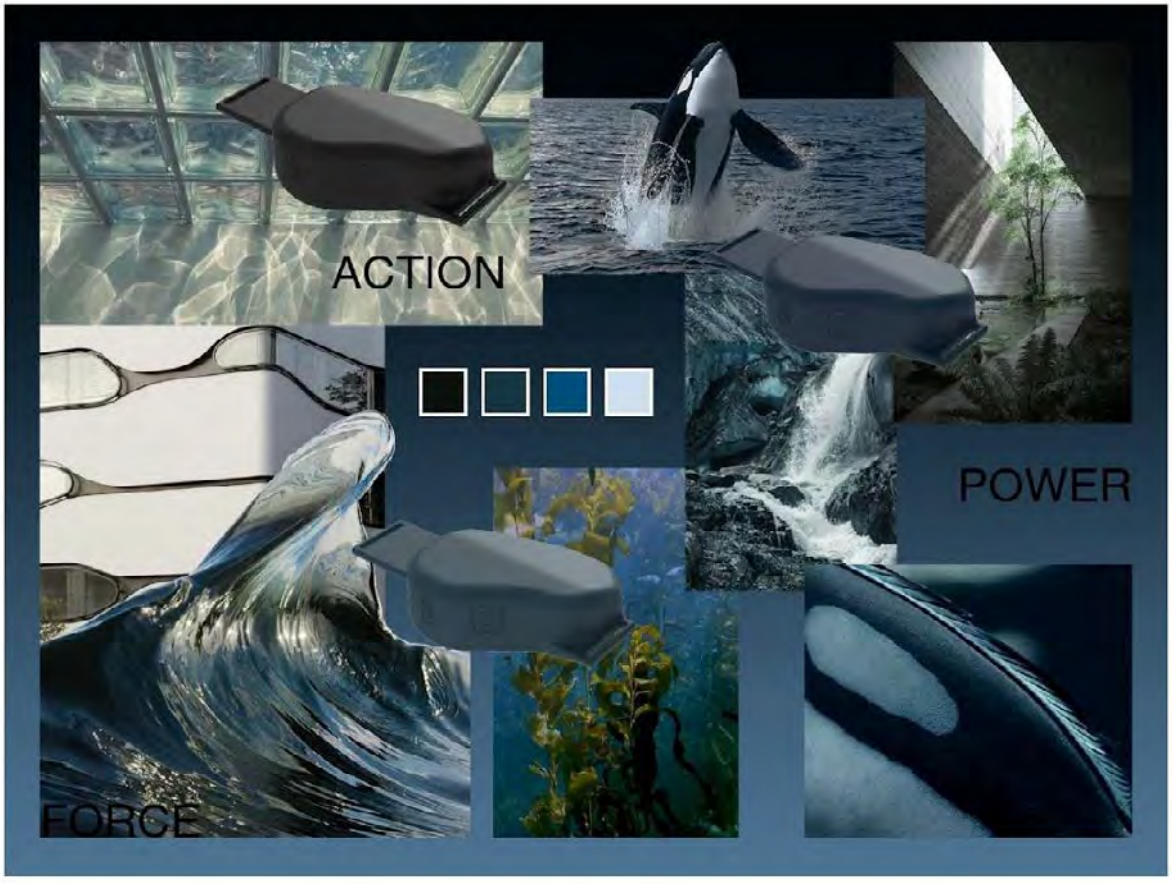
5.4 Färgval

Många alternativ i linje med olika vatteninspirerade färger testades i programmet Keyshot, från mörkt till ljust inom det blåa till gröna spektrumet. Även färgerna svart och vitt testades med inspiration från trendspaningen som gjordes. Färgerna som testades syns i figur 30.



Figur 30. Färgerna som testades på produkten.

Tre favoritalternativ valdes ut för att testa mot miljö-moodboarden från tidigare, se figur 31.



Figur 31. De tre alternativen lagda på miljö-moodboarden.

Från detta valdes den väldigt mörka blå färgen som lutade minst åt det gröna hållet, Pantone PQ-359C från de tillgängliga alternativen i Keyshot, se figur 32.



Figur 32. Den valda färgen för produkten, Pantone PQ-539C (Pantone, u.å.).

Till detta behövdes en accentfärg väljas för att synliggöra knappar samt Left- och Right-märkningen för ökad förståelse åt användaren. Fler tester med olika alternativ syns i figur 33 nedan.



Figur 33. Accentfärger.

Det alternativ som valdes var en stark och klar orange, Pantone 15-1263 TPX, som accent till den bestämda mörkblåa färgen för att hålla ett sportigt och stilrent uttryck. En tydligare bild på färgen samt kombinationen återfinns nedan som figur 34 respektive 35.



Figur 34. Den valda accentfärgen, Pantone 15-1263 TPX (Pantone, u.å.).



Figur 35. Den slutgiltiga färgkombinationen.

6 KOSTNADKALKYL

I detta avsnitt presenteras den kostnadskalkyl som gjordes.

För att göra en ungefärlig kostnadskalkyl har 1-3-9-metoden använts. Detta är dock ingen exakt metod och kostnaden beror på flera olika faktorer exempelvis leverantör, transportkostnader och produktionsmängd. Kostnadskalkylen syns i tabell 7.

Tabell 77. Kostnadskalkyl enligt 1-3-9-metoden

Del	Materialkostnad (SEK/KG)		Massa (KG)	Material min (SEK)	Material max (SEK)	Min Tilverkning/inköp skostnad (SEK)	Max Tilverkning/inköp skostnad (SEK)
Ytterskal	30	250	0,027	0,81	6,75	2,43	20,25
Innerskal	7	30	0,008	0,056	0,24	0,168	0,72
Band						1,12	1,12
Batteri						120	120
Chip						200	200
QI-coil						60	60
		TOTAL TILLVERKNINGSKOSTNAD FÖR EN:				383,718	402,09
		TOTAL TILLVERKNINGSKOSTNAD FÖR TVÅ:				767,436	804,18
				FÖRSÄLJNINGSPRIS:		2302,308	2412,54

För massan har en ungefärlig uppskattning gjorts med hjälp av ett beräkningsverktyg för volym av CAD-filerna i Solid Edge. Materialkostnaden har hämtats med hjälp av den genarativa AI:n, ChatGPT. Observera att detta ger ett ungefärligt materialpris, men detta pris beror på flera externa faktorer såsom leverantör och kan förändras över tid.

Med metoden blev den slutliga tillverkningskostnaden mellan 768 - 805 kr, vilket med metoden resulterade i ett rekommenderat försäljningspris om 2304–2413 kr. Detta ger ett försäljningspåslag om 200% av tillverkningskostnaden.

7 DISKUSSION

Arbetet som beskrivs i denna rapport bedöms ha uppfyllt syftet, som var att utveckla en användarvänlig produkt för analys av en simmares simteknik med hjälp av att tillämpa företagets existerande elektronik med sensorer, chip och batteri.

Slutkonceptet bedöms uppfylla samtliga krav. Däremot har inte alla krav kunnat validerats genom tester. Ett krav var till exempel ”passa storlekar på händer mellan 5:e percentilen kvinnor och 95:e percentilen män”, detta är dock något som varit svårt att hitta data på, framför allt för storleken på ringen. I stället utgick storleken på ringen utifrån den största storleken som finns att köpa på vanliga ringar. Det antogs därför att denna storlek skulle fungera för alla, främst eftersom materialet som valdes till ringen var silikon som dessutom kan töjas lite. Ett annat krav som ej validerades genom tester var om produkten flyter i vatten. Men eftersom den innehar en luftkammare och endast väger 45 g antas att den flyter. Huruvida kraven som ställts är uppfyllda kommer inte gå att fastställa ordentligt förens riktiga tester görs på en producerad produkt. Däremot är produkten utformad med tanke på att uppfylla den kravställning som gjorts, och kraven bedöms vara uppfyllda till den grad som går utan att genomföra tester.

Produkten som tagits fram bedöms även uppfylla de flesta av de användarbehov som formulerats. De fysiska behoven som var inneha säker fästning, ej störa simningen och inneha anpassningsbar storlek. Det två förstnämnda validerades med hjälp av användartester som gjordes på de tre första koncepten. Däremot gjordes inget användartest i bassäng på slutkonceptet. Det bedöms ändå att slutkonceptet uppfyller de två behoven. För den förstnämnda så har endast en förbättring på konceptet som kallades” klockan” gjort. Under användartesterna så visade det sig nämligen att detta koncept satt bäst på handen, men att den vek sig vid exempelvis starter och frånskjut då produkten belastades av lite större krafter än när man bara simmade med den. Detta löstes med tillägget i form av ringen runt fingret på slutkonceptet. Därmed bör infästningen med bandet sitta lika bra, om inte ännu bättre på slutkonceptet som för ”klockan”. För behovet ej störa simningen konstaterades det att en produkt på handen alltid kommer påverka simningen, men det bedöms att denna produkt åtminstone påverkar simningen relativt lite. Simmaren som har på sig produkten kommer givetvis känna att den har en produkt på handen, det kommer därför inte kännas exakt likadant som att inte ha en produkt på sig. Från användartesterna framkom det dock att framför allt ”klock”-konceptet inte påverkade ”vattenkänslan” hos simmarna så mycket. Produkten är relativt liten, men sticker ut lite från handen, detta kommer givetvis också påverka simningen, men marginellt. Eftersom tanken med produkten är att det ska vara ett redskap för att mäta med under träningar, snarare än en produkt man bär vid tävling, bedöms detta vara ett marginellt problem.

När det kommer till tredje fysiska behovet, ”inneha anpassningsbar storlek”, så bedöms det vara uppfyllt. Den har ett band som går att justera och är anpassad efter att passa passa storlekar på händer mellan 5:e percentilen kvinnor och 95:e percentilen män.

De kognitiva behoven var ”erbjuda tydlig illustration av data” och ”vara enkel att se bland annat material”. Det förstnämnda behovet har inte uppfyllts inom ramen för detta arbete, utan är snarare ett behov att ta hänsyn till i utformningen av den app som produkten ska kopplas till. Det andra behovet var framför allt viktigt om produkten skulle förvaras ihop med allt annat material som simmaren har med sig såsom fenor och paddlar. Det konstaterades dock att denna produkt som innehåller elektronik och förmodligen kommer vara något dyrare än det andra materialet, kommer att förvaras på annat sätt än övrigt material. Därför blev just detta behov inte ett jättestort fokus under projektets gång.

Slutligen var de emotionella behoven att ”utstråla hållbarhet” och ” kännas tillförlitlig”. Huruvida dessa behov uppfylldes är däremot subjektivt, och individuellt hur man uppfattar.

När det kommer till kostnadskalkylen på produkten som gjorts har 1-3-9-metoden använts. Denna metod är inte en exakt utan ger endast en uppfattning om vad produkten skulle kunna kosta. I verkligheten beror denna kostnad på flera olika faktorer såsom, leverantör, kvantitet och transportkostnader. För materialkostnaderna användes dessutom ChatGPT eftersom det var svårt att hitta källor för detta just på grund av att inköpspriset beror på både leverantör och kvantitet. Dessutom kan priset ändras med tiden. Därför ska kostnadskalkylen endast ses som något som ger en ungefärlig uppfattning kring vad tillverkningskostnaden skulle kunna komma att bli, snarare än något som ska ge en exakt siffra. Dessutom kan fler kostnader så som investering i maskiner med mera tillkomma.

9 FÖRSLAG PÅ VIDAREUTVECKLING

För det första finns rekommendationer till uppdragsgivaren när det gäller appen och hur data ska presenteras i den. De är baserade på insikter från den research som omfattats av detta arbete, men att utveckla appen har legat utanför ramarna av projektet. Det berör framför allt användarbehovet av att erbjuda tydlig illustration av data, något som tillåter simmaren att se och intuitivt förstå vad denne kan förbättra med tekniken. Rekommendationen till uppdragsgivaren är att göra grafer och bilder som illustrerar hur armen och handen rör sig från olika vinklar på ett tydligt sätt, exempelvis med en enkel illustration av en kropp i vatten. Tanken med detta är att det skulle kunna byta ut videoanalysen som används idag och erbjuda mycket mer noggranna och individuella insikter istället för att tränaren visar en video på simmaren och pekar ut olika förbättringsområden från det.

För att se till att produkten påverkar simningen så lite som möjligt bör även ett fokus i vidareutveckling ligga på att minimera storleken av den så mycket som möjligt. Detta kan främst göras genom att arbeta med att få ner chippets tjocklek, eftersom detta i nuläget var den elektroniska komponenten av störst tjocklek på 6 mm. Batteriet var precis under detta med en tjocklek på 5 mm. Om båda dessa kan minimeras i storlek kommer hela produkten bli mindre utstickande från handen, vilket i sin tur kommer att påverka simningen mindre.

Utöver detta kan även utformningen på produkten utvecklas vidare genom användandet av simuleringsprogram som kan simulera flödet kring ett objekt för att fastställa att just den utformningen som valts bidrar till minst extra motstånd för simmaren. Utformningen på den sida som är mot vattnet är baserad på en tanke om hur det möjligen skulle kunna vara som mest hydrodynamiskt, men detta har inte testats i något simuleringsprogram eller i vatten och jämförts med andra designer.

Just nu är knapparna förlagda på produkten. En annan idé som växte fram under arbetet var att dessa i stället skulle kunna vara i ett fodral där produkterna laddas i, likt trådlösa earbuds såsom Apples AirPods. Fördelar med detta hade varit att både den högra och vänstra simsensorn hade haft en gemensam knapp för Bluetoothkoppling, och de hade kunnat kopplas till olika enheter av tränarna utan att simmaren behöver trycka på någon knapp medans denne är i bassängen. Det hade även gett produkterna en tydlig placering för alla användare att förhålla sig till, vilket skulle kunna minska risken att de tappas bort. Om det går att göra så att produkterna laddas inuti detta fodral elimineras även behovet att köpa en induktiv laddningsplatta eller liknande separat laddare. Arbetet med att designa ett fodral och en förpackning omfattades däremot inte i detta arbete utan måste göras i framtida utveckling.

Ringen till fingret är dimensionerad efter den största storleken på ringar som finns att beställa i de flesta smyckes- och ringaffärer online eftersom det var svårt att hitta antropometriska data gällande just detta mått. Det skulle behövas en större studie på just fingertjocklekar hos den svenska befolkningen för att nå ett resultat som kan användas av majoriteten av folket, eller en vidareutveckling på ringen som tillåter den att variera i storlek efter användarens behov.

Exakta tjockleken på silikon-överdraget kan även utvecklas vidare när en exakt typ av silikon valts och kan testas med, så detta dimensionerats utefter ideala värden som tillåter flexibilitet över luftkammaren men också ger en behaglig känsla mot kroppen under användning. Det finns en risk att det inte är lika tåligt som önskat mot eventuella stötar eller andra slitagemoment. Övriga tjocklekar på alla delar bör även testas med noggrannare prototyper för att säkerställa dess hållfasthet.

10 REFERENSER

Svenska simförbundet (2022a). *Öppet vatten / Om.* URL: https://svensksimidrott.se/vara-simidrotter/oppet-vatten/om [Åtkomst 2024-05-24]

Svenska simförbundet (2022b). *Simning / Om*. URL: https://svensksimidrott.se/vara-simidrotter/simning/om [Åtkomst 2024-05-24]

Nationalencyklopedin (u.å.). *simsport*. URL: https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/simsport [Åtkomst 2024-05-24]

Lyttle, A. & Blanksby, B. (2015). Techniques for Starts and Turns. I Riewald, S. & Rodeo, S. (red.) *Science of Swimming Faster*. Human Kinetics, s. 97.

Dvurechenskyi, D., (2023). *LinkedIn Top Startups 2023: The 10 Swedish Companies on the Rise.* LinkedIn 19 Okt 2023, URL: https://www.linkedin.com/pulse/linkedin-top-startups-2023-10-swedish-companies-rise-dvurechenskyi-1qvcf/ [Åtkomst 2024-03-27]

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (2020). *Characteristic properties of Silicone Rubber Compounds.* URL: https://www.shinetsusilicone-global.com/catalog/pdf/rubber_e.pdf [Åtkomst 2024-05-24]

Matmatch, *Polypropylene: Properties, Processing, and Applications.* URL: https://matmatch.com/learn/material/polypropylene [Åtkomst 2024-05-24]

eo (2024). *SwimBETTER. URL:* https://www.eolab.com/swimbetter [Åtkomst 2024-05-27]

AIM: Home - AIMsys (aimsystems.se)

EO SWIM BETTER: SwimBETTER | eo (eolab.com)

CONTEMPLAS: Swimming Analysis - CONTEMPLAS

Apple Watsh: Watch – Apple (SE)

Polar: Sportklockor | Träningsmätare | Polar Sverige

Garmin: Garmin | Sverige | Hem

FORM glasögon: FORM Smarta simglasögon och simapp – FORM Europe (eu-formswim-com.translate.goog)

SWIMLABS: Swimming Lessons for Kids and Adults | SwimLabs

Teneriffa hydronamic flume: Swimming in Hydrodynamic Flume in Spain - High Performance Center (tenerifetoptraining.com)

11 FIGURFÖRTECKNING

Figur 9 https://www.eolab.com/swimbetter
https://aimsystems.se/
https://contemplas.com/en/motion-analysis/swimming-analysis/
https://www.apple.com/se/watch/
https://www.polar.com/sv/all-watches
https://www.garmin.com/sv-SE/
https://www.formswim.com/
https://www.swimlabs.com/
https://effortlessswimming.com/8-week-faster-freestyle-course/?gc_id=20034728811&h_ad_id=656402579715&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw3tCyBhDBARIsAEY0XNnb8SBD0ZJgw0SlGHzJDDdIcX4LI2hBceqBFF_mEb2jqbCHPZnatiwaAiS5EALw_wcB
https://www.trinamics.co.uk/our-services/biomechanical-analysis/biomechanical-swimming-analysis

Figur 11 Fil:Apple logo black.svg – Wikipedia
Tesla Logo PNG Vectors Free Download (seeklogo.com)
Einride – Intelligent movement | Einride
File:Northvolt logo.png - Wikipedia

Figur 32 PANTONE® UK | PANTONE® PQ-539C - Find a Pantone Color | Quick Online Color Tool

Figur 34 PANTONE® USA | PANTONE® 15-1263 TCX - Find a Pantone Color | Quick Online Color Tool

Bilaga A. Enkätfrågor till simmare

1. **Är du:**
- o Simmare
- o Simtränare
- o Varken eller

2. **Hur gammal är du?**
- o Under 18 år
- o 18–20
- o 21–25
- o 26–30
- o 31–40
- o 41–50
- o 50+

3. **Hur ofta simmar du?**
- o Mindre än en gång i månaden
- o Mindre än en gång i veckan
- o 1–2 gånger i veckan
- o 3–4 gånger i veckan
- o 5–6 gånger i veckan
- o Mer än 6 gånger i veckan

4. **Hur länge har du simmat?**
- o Mindre än ett år
- o 1–3 år
- o 3–5 år
- o 5–10 år
- o Mer än 10 år
- o Hela livet

5. **Har du något mål med din simning? (fler val möjliga)**
- o Jag vill prestera bra på simtävlingar
- o Jag vill prestera bra inom triathlon, open water och/eller swim run
- o Jag simmar för att motionera
- o Jag simmar för att det är kul
- o Jag vill utveckla min simteknik
- o Annat…

6. **Har du varit eller är du tävlingssimmare?**
- o Ja
- o Nej
- o Annat…

7. **Simmar du på egen hand eller i en förening?**
- o På egen hand
- o I en förening

8. **På en skala 1 - 10, hur viktigt tycker du att teknisk kvalitet är när du simmar?**

Inte alls viktigt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Väldigt viktigt

9. Vilken utrustning använder du när du simmar?

- o Paddlar
- o Fenor
- o Platta
- o Dolme
- o Fallskärm
- o Tidtagarur
- o Annat…

10. Mäter du din prestation när du simmar?

- o Ja
- o Nej
- o Annat…

11. Om ja, hur mäter du din prestation?

12. Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten när du simmar, exempelvis kraften i armtaget?

- o Ja
- o Nej
- o Vet inte
- o Annat…

13. Motivera gärna ditt svar

14. Vilka fördelar skulle en sådan produkt kunna erbjuda dig som simmare?

15. Hur villig skulle du vara att köpa en produkt som mäter kvalitet i teknik inom simning?

Inte alls -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Väldigt

16. Motivera gärna ditt svar

Bilaga B. Enkätfrågor till tränare

1. **Är du:**

- o Simmare
- o Simtränare
- o Varken eller

2. **Hur gammal är du?**

- o Under 18 år
- o 18–20
- o 21–25
- o 26–30
- o 31–40
- o 41–50
- o 50+

3. **Vilken nivå/vilka nivåer är du tränare för?**

4. **Hur länge har du varit tränare inom simning?**

5. **På en skala 1-10, hur viktigt anser du att teknisk kvalitet är för simmarens prestation?**

Inte alls viktigt -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Väldigt viktigt

6. **Vilka tekniska aspekter tycker du är mest avgörande för simmarens utveckling?**

7. **Vilken utrustning använder du/dina simmare under träning?**

- o Paddlar
- o Fenor
- o Platta
- o Dolme
- o Fallskärm
- o Tidtagarur
- o Annat…

8. **Mäter du simmarens utveckling och prestation på något sätt?**

9. **Om ja, hur mäter du simmarens utveckling och prestation i så fall?**

10. **Skulle du vara intresserad av att använda en produkt som mäter och analyserar den tekniska kvaliteten hos simmarna, exempelvis kraften i armtaget?**

11. **Motivera gärna ditt svar**

12. **Vilka fördelar skulle en sådan produkt kunna erbjuda dig som tränare?**

13. Hur villig skulle du vara att köpa en produkt som mäter kvalitet i teknik inom simning?

Inte alls -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Väldigt

14. Motivera gärna ditt svar

Bilaga C. Intervjufrågor simmare

Hur gammal är du?

Hur ofta simmar du?

Hur länge har du simmat?

Har du något mål med din simning?

Är du tävlingssimmare?

Simmar du i en förening?

Vilka aspekter av din simteknik tycker du är viktigast att mäta eller förbättra?

Kan du beskriva en typisk simträning för dig? Vilka tekniker eller metoder använder du vanligtvis under din träning? Hur mycket styr du själv över din träning och hur mycket bestämmer din tränare?

Har du använt några tekniska hjälpmedel för simning tidigare? I så fall, vilka var de och vad tyckte du om dem?

Hur skulle du föredra att få feedback på din simning (till exempel realtidsfeedback, efter-träning analyser etc.)?

Vilka faktorer skulle göra en sådan produkt användbar och praktisk för dig att använda regelbundet? Kan du dela med dig av några positiva eller negativa erfarenheter du har haft med liknande produkter eller tekniska lösningar för simning?

Vad brukar du tänka på när du simmar? (allmänt när du är i vattnet och simmar, vad kommer upp i huvudet jao)

Vad är några av dina favoritprodukter som du använder regelbundet och vad är det med dem som tilltalade dig när du köpte och nu när du använder dem? Kan vara vad som helst

Finns det några andra åsikter eller förslag du har när det gäller att utveckla en produkt för simmare som du vill dela med dig av?

Vårt projekt är …, hur intresserad hade du varit av något sånt? Vad hade du velat se hos en sådan produkt?

Bilaga D. Intervjufrågor tränare

Hur gammal är du?

Hur länge har du varit tränare?

Vilka åldrar tränar du?

Vilken typ av grupper har du?

Kan du beskriva hur en vanlig träning ser ut?

Kan du beskriva den ideala tekniken för respektive simsätt?

Vilka är de vanligaste tekniska utmaningarna eller förbättringsområdena du ser hos dina simmare?

Vilka metoder eller verktyg använder du för att bedöma och förbättra simmares teknik och prestation?

Har du tidigare erfarenheter av att använda tekniska hjälpmedel eller produkter för att övervaka eller förbättra simmares prestation? I så fall, vilka var de och hur användbara var de?

Vilken typ av data eller feedback anser du vara mest värdefull för att utvärdera och förbättra en simmares prestation?

Vilka funktioner skulle du önska att en produkt för att mäta simrelaterade aspekter hade för att vara användbar i din träningsmiljö?

Hur tror du att teknologi kan förbättra effektiviteten och resultatet av simträning?

Vilka utmaningar ser du med att integrera teknologi i simträning och hur tror du att dessa utmaningar kan övervinnas?

Vilka fördelar och nackdelar ser du med att använda teknologi för att stödja simträning jämfört med mer traditionella metoder?

Kan du dela med dig av några exempel på framgångsrika användningar av teknologi för att förbättra simmarens prestation som du har upplevt eller hört talas om?

Bilaga E. Funktionsanalys
E:1 Område handhavande basfunktioner

Funktion		Klass	Anmärkning
Möjliggöra	teknikanalys	HF	
Medge	bärbarhet	N	
Underlätta	bärbarhet	Ö	
Äga	smidighet	Ö	
Erbjuda	bärglädje	Ö	
Uttrycka	funktion	Ö	
Förtydliga	funktion/användning	Ö	
Skydda	innehåll	N	
Äga	mänskliga mått	Ö	
Minimera	obehag	Ö	under användning
Medge	kroppsanpassning	N	så att alla kan använda den
Förhindra	fasthakning	Ö	
Minimera	vikt	Ö	
Minimera	motstånd	N/Ö	i vattnet, användn.beroende
Äga	styrka/hållfasthet	N	inte gå sönder
Påkalla	uppmärksamhet	Ö	ska synas
Möjliggöra	individualitet	Ö	olika färger etc
Uttrycka	kvalitet	Ö	
Möjliggöra	uppladdning	N/Ö	beroende på batterier
Äga	vattentäthet	N	

E:2 Område ergonomi

Funktion		Klass	Anmärkning
Äga	mänskliga mått	Ö	
Äga	kroppsanpassning	N	
Maximera	bärbarhet	Ö	
Medge	kroppsrörelse	N	
Maximera	rörelsefrihet	Ö	
Medge	individanpassning	Ö	
Underlätta	kroppsanpassning	Ö	
Minimera	axelbelasting	Ö	
Minimera	handbelastning	Ö	
Minimera	skavning	Ö	
Maximera	simkomfort	Ö	
Maximera	balans	Ö	Mellan händerna
Minimera	vikt	Ö	
Minimera	tryck	Ö	Mot hand
Erbjuda	bärvariation	Ö	
Fördela	tryck	Ö	
Befrämja	naturligt rörlelsemönster	Ö	
Centrera	tyngdpunkt	Ö	

E:3 Område säkerhet

Funktion		Klass	Anmärkning
Möjliggöra	teknikanalys	HF	
Motverka	belastingsskador	Ö	
Undvika	Klämningsrisk	Ö	
Motstå	Värme	N/Ö	för batteriet
maximera	hållbarhet	Ö	
Underlätta	Handrörelser	Ö	
Äga	vattentäthet	N	batteret tål ej vatten
Underlätta	snabb frigöring	Ö	
Äga	flytbarhet	Ö	i vatten
Förhindara	Fasthakning	Ö	under användning
Tåla	tuffa tag	Ö	
Undvika	lösa delar	Ö	
sitta	säkert	N/Ö	
Förhindra	avglidning	N/Ö	

E:4 Område produktion

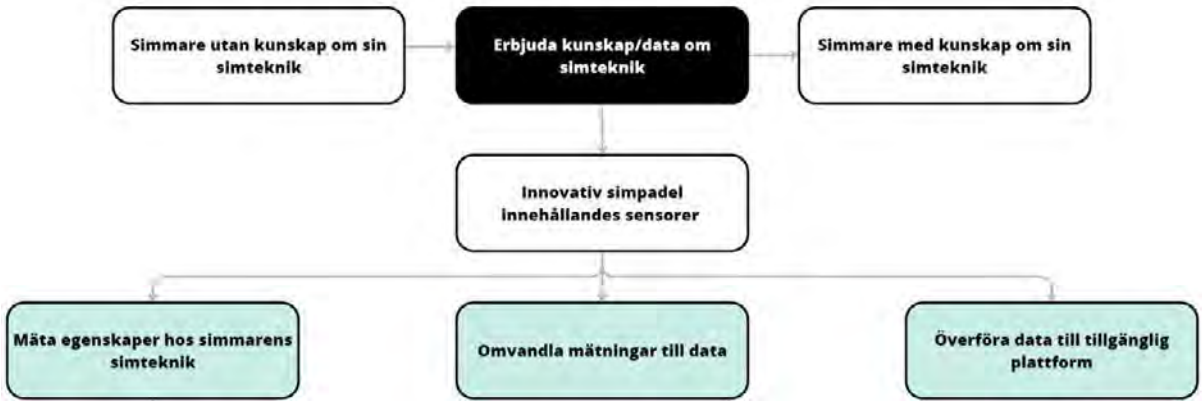
Funktion		Klass	Anmärkning
Möjliggöra	teknikanalys	HF	
Maximera	produktionsvänlighet	Ö	
Underlätta	hanterbarhet	Ö	
Minimera	antal delar	Ö	
Maximera	symmetri	Ö	
Minimera	antal material	Ö	
Underlätta	reperationer	Ö	
Utnyttja	Standardkomponenter	Ö	spännen etc
Utnyttja	Standardmaskiner	Ö	
Maximera	Arbetsglädje	Ö	
Minimera	Monotoni	Ö	
Medge	Omv'xling	Ö	
Minimera	Arbetsoperationer	Ö	
Minimera	produktionstid	Ö	
Minimera	skaderisker	N/Ö	
Minimera	spill	Ö	
Minimera	hantverksarbete	Ö	
Underlätta	serieproduktion	N/Ö	
Utnyttja	spillmaterial	Ö	
Medge	modellvariationer	Ö	
Minimera	vikt	Ö	
Medge	Lagring	Ö	
Underlätta	Lagring	Ö	
Underlätta	Transporter	Ö	

E:5 Område konstruktion

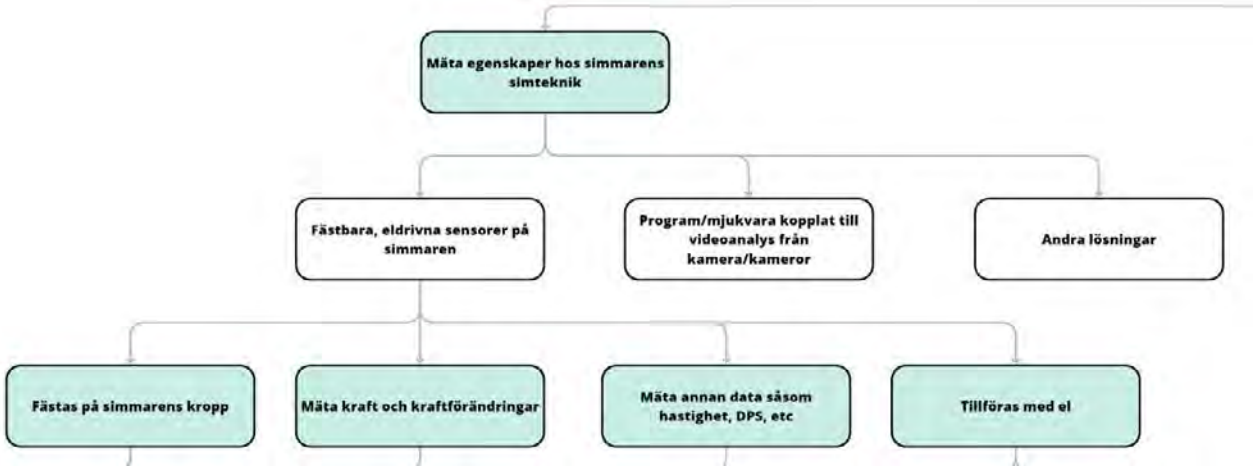
Funktion		Klass	Anmärkning
Medge	produktion	N	
Medge	montering	N	
Maximera	komponentutnyttjande	Ö	
Tåla	slitage	Ö	
Maximera	Hållbarhet	Ö	
Maximera	Hörnhållfasthet	Ö	Exempelvis ej skarpa hörn
Maximera	Materialhållfasthet	Ö	
Motstå	Korrosion	Ö	
Förhindra	Missfärgning	Ö	
Förhindra	Avfärgning	Ö	
Utnyttja	Material	Ö	
Samordna	kvalité	Ö	
Erbjuda	Komfort	Ö	
Maximera	brukarvänlighet	Ö	
Maximera	miljövänlighet	Ö	
Äga	självklarhet	Ö	
Erbjuda	fästmöjligheter	Ö	
Tåla	simhallskemikalier	N	
Tåla	vattenvariation	N/Ö	
Tåla	miljöbyte	N/Ö	
Tåla	värme	N/Ö	
Tåla	solljus	N/Ö	
Minimera	vikt	Ö	
Förhindra	fasthakningar	Ö	

Bilaga F. Funktions-/medelträd

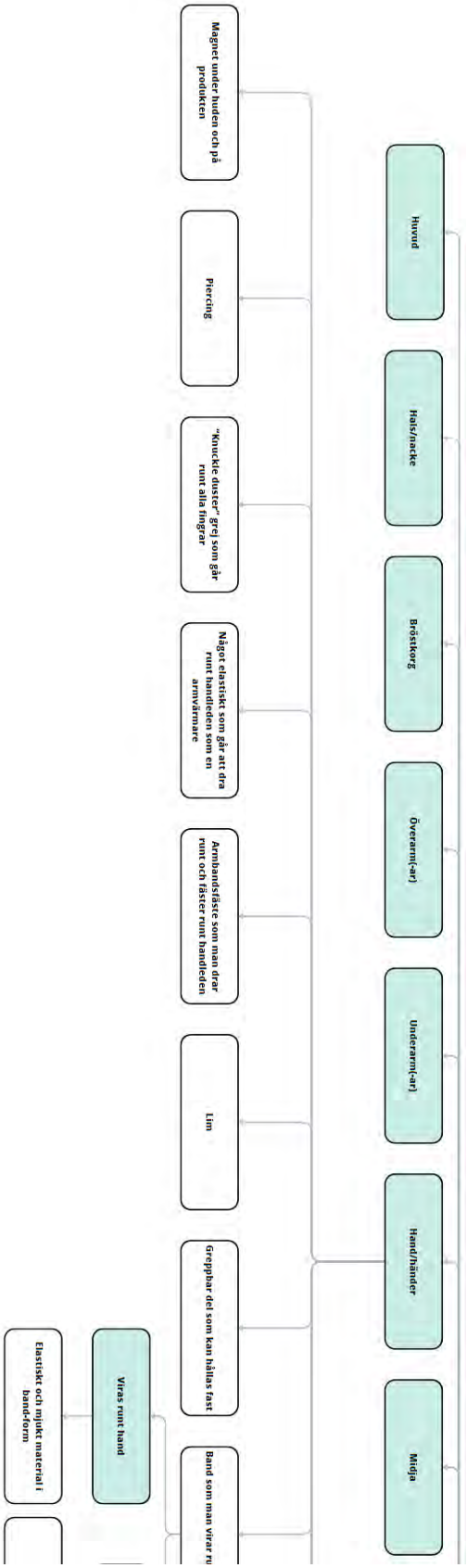
F:1 Början på F-/M-trädet



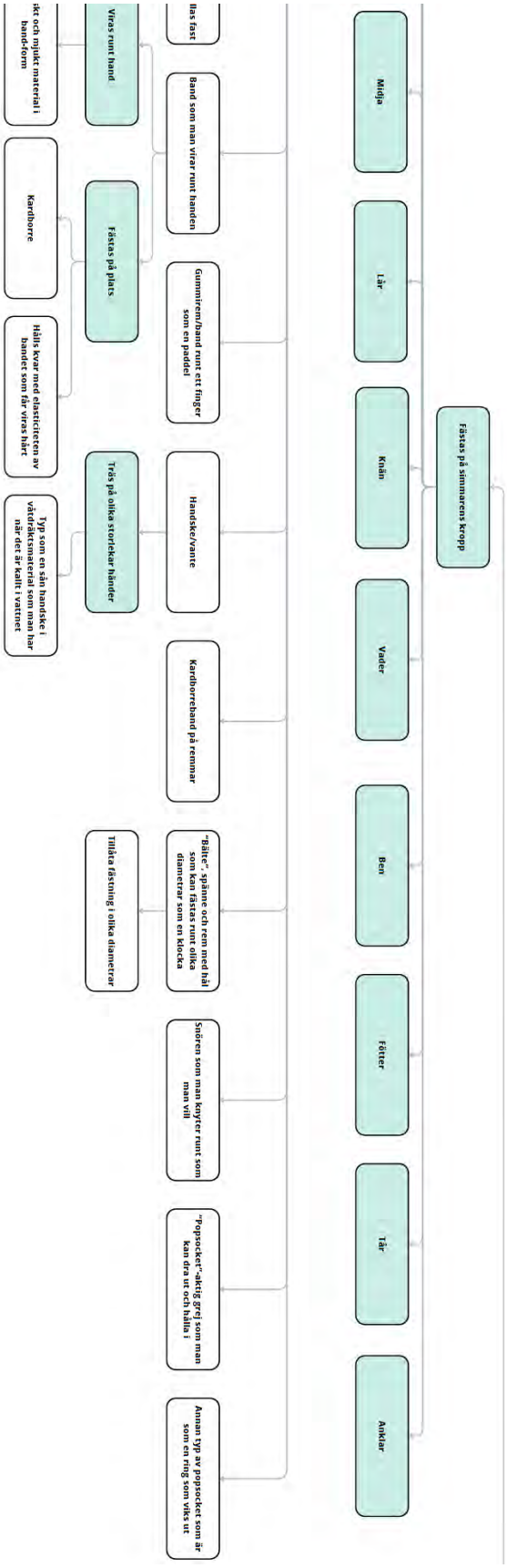
F:2 Fortsättning utgångspunkt ”mäta egenskaper hos simmarens simteknik”



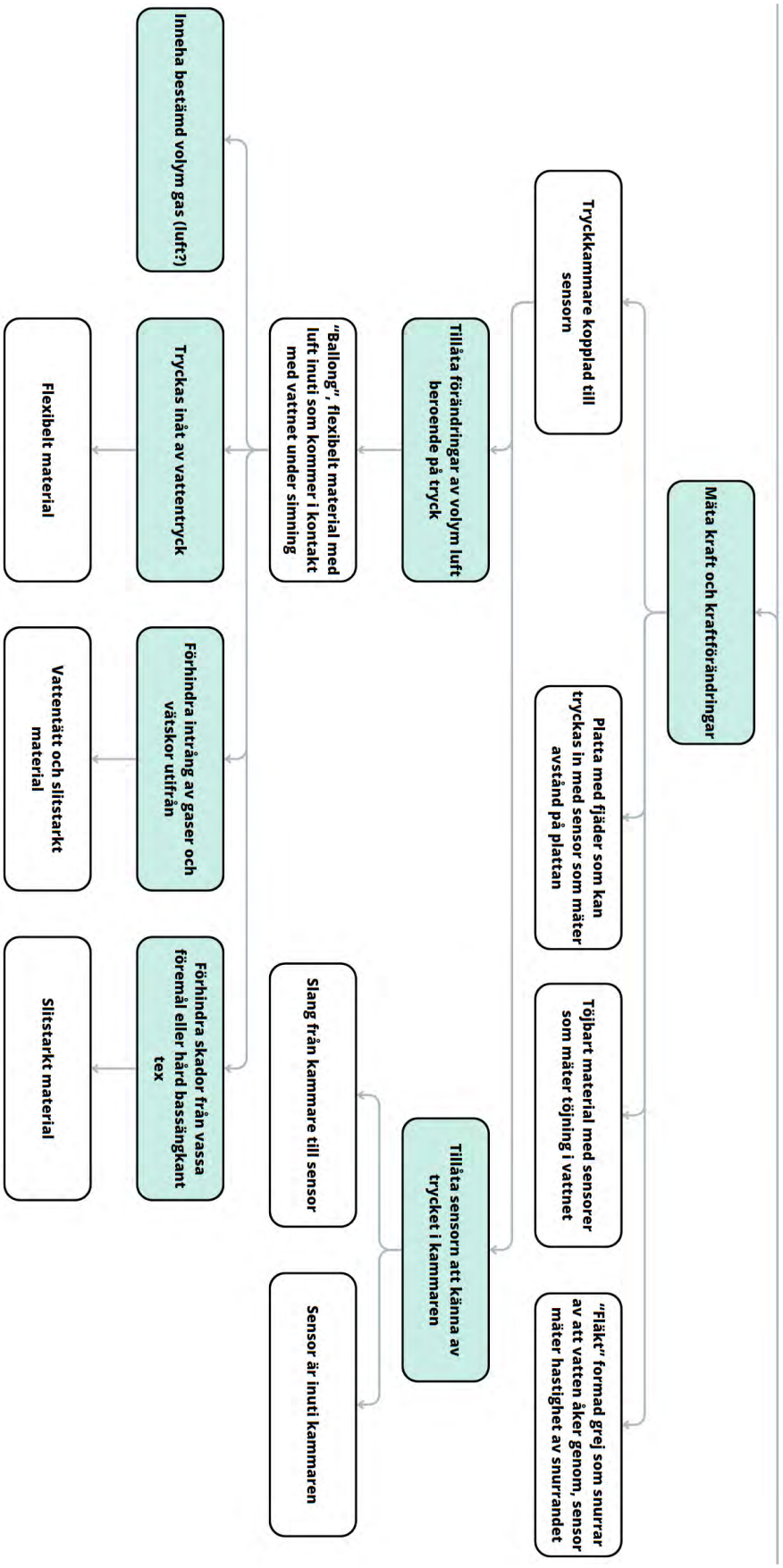
F:3 Fortsättning utgångspunkt ”fästas på simmarens kropp”, del 1/2



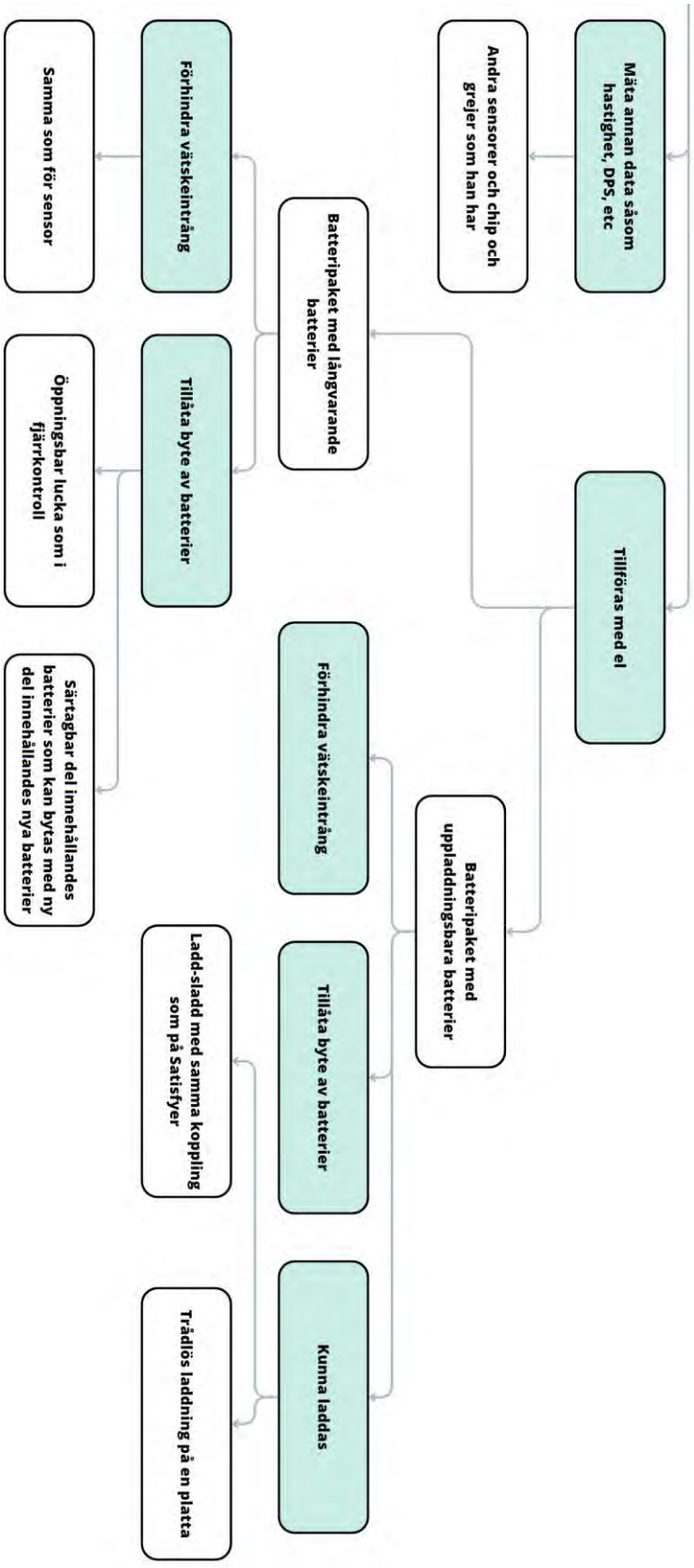
F:4 Fortsättning utgångspunkt ”fästas på simmarens kropp”, del 2/2



F:5 Fortsättning utgångspunkt ”mäta kraft och kraftförändringar”



F:6 Fortsättning utgångspunkt ”mäta annan data såsom hastighet, DPS, etc.” och ”tillföras med el”



Bilaga G. Övergripande mått

